TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

NGUYỄN QUỐC TÍNH
MSSV: 222733
LỚP: DH22TIN03

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN BỆNH UNG THƯ VÚ BẰNG ẢNH MÔ SINH HỌC VÀ CHỈ SỐ SINH HÓA

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

Tháng 03 - năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

NGUYỄN QUỐC TÍNH

MSSV: 222733

LỚP: DH22TIN03

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN BỆNH UNG THƯ VÚ BẰNG ẢNH MÔ SINH HỌC VÀ CHỈ SỐ SINH HÓA

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TRẦN VĂN THIỆN

Tháng 03 - năm 2026

LỜI CẢM TẠ

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy thuộc Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ, vì đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành đồ án 1 này.

Đồng thời, em đặc biệt tri ân Trần Văn Thiện vì sự hướng dẫn tận tâm và những hỗ trợ quý giá trong suốt quá trình, giúp em hoàn thiện đò án một cách hiệu quả và tốt nhất.

Những kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập kết hợp với sự hướng dẫn từ giảng viên không chỉ là cơ sở quan trọng để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, mà còn là hành trang ý nghĩa, giúp em tự tin chinh phục những bước tiến trong sự nghiệp và cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

Người thực hiện

NGUYỄN QUỐC TÍNH

LỜI CAM KẾT

Tôi xin cam kết rằng đồ án 2 này được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của chính tôi. Toàn bộ nội dung và kết quả nghiên cứu trong đồ án là hoàn toàn trung thực, chưa từng được sử dụng cho bất kỳ hoạt động nghiên cứu hay công trình nào khác ở cùng cấp.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và nguyên bản của báo cáo này.

Cần Thơ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

Người thực hiện

NGUYỄN QUỐC TÍNH

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1
1.3.1 Mục tiêu chung 1
1.3.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
1.4.1 Phạm vi không gian 2
1.4.2 Đối tượng nghiên cứu 3
1.4.3 Phạm vi chức năng 3
1.4.4 Phạm vi kỹ thuật 3
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN 4
2.1.1 Khái niệm hệ thống chẩn đoán ung thư vú 4
2.1.2 Python và FastAPI 6
2.1.3 TypeScript và React 7
2.1.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB 7
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8
2.2.1 Phương pháp khảo sát thực tế 8
2.2.2 Phương pháp phân tích tài liệu 9
2.2.3 Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống 9
2.2.4 Phương pháp kiểm thử 9
2.3 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 10
2.4 TỔNG QUAN CHỨC NĂNG 11
CHƯƠNG 3 MÔ TẢ HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN 12
3.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN 12
3.1.1 Bối cảnh và lý do xây dựng hệ thống 12
3.1.2 Mục tiêu hệ thống 12
3.1.3 Đối tượng sử dụng 12
3.1.4 Lợi ích của hệ thống 13

3.2 CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN BỆNH UNG THƯ VÚ 13
Hệ thống được thiết kế theo hướng tích hợp, bao phủ toàn bộ chuỗi nghiệp vụ từ xác thực người dùng, thực hiện chẩn đoán bằng AI, lưu trữ kết quả đến xuất báo cáo và giám sát vận hành. Các chức năng được tổ chức thành những nhóm chính nhằm bảo đảm quy trình sử dụng mạch lạc, an toàn và dễ mở rộng trong thực tế. 13
3.2.1 Quản lý tài khoản và đăng nhập 13
3.2.2 Chẩn đoán từ dữ liệu sinh hóa 13
3.2.3 Chẩn đoán từ ảnh mô học 13
3.2.4 Quản lý lịch sử chẩn đoán 14
3.2.5 Xuất báo cáo kết quả 14
3.2.6 Quản lý người dùng và phân quyền 14
3.2.7 Thống kê và theo dõi hoạt động 14
3.2.8 Chức năng bổ trợ 14
3.3 ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ 14
3.3.1 Đối tượng sử dụng 14
3.3.2 Vai trò của quản trị viên 15
3.3.3 Vai trò của người dùng chuyên môn 15
3.3.4 Mô tả luồng nghiệp vụ tổng quát 15
3.4 THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỌC MÁY 15
3.4.1 Yêu cầu chức năng 15
3.4.2 Yêu cầu phi chức năng 16
3.4.3 Ràng buộc kỹ thuật 16
3.5 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG 16
3.5.1 Mô hình kiến trúc nhiều lớp 16
3.5.2 Lớp giao diện người dùng 17
3.5.3 Lớp dịch vụ ứng dụng 17
3.5.4 Lớp mô hình AI 17
3.5.5 Lớp dữ liệu và lưu trữ 17
3.6 CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CHI TIẾT 17
3.6.1 Chức năng xác thực và quản lý tài khoản 17

3.6.2 Chức năng chẩn đoán từ dữ liệu sinh hóa 18
3.6.3 Chức năng chẩn đoán từ ảnh mô học 18
3.6.4 Chức năng lưu lịch sử chẩn đoán 18
3.6.5 Chức năng tra cứu lịch sử 18
3.6.6 Chức năng xuất báo cáo PDF 19
3.7 DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG 19
3.7.1 Dữ liệu sinh hóa 19
3.7.2 Dữ liệu ảnh mô học 19
3.7.3 Tiền xử lý dữ liệu sinh hóa 19
3.7.4 Tiền xử lý dữ liệu ảnh 19
3.8 MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ LÝ DO LỰA CHỌN 20
3.8.1 Mô hình XGBoost cho dữ liệu bảng 20
3.8.2 Mô hình EfficientNet-B0 cho dữ liệu ảnh 20
3.8.3 Cơ chế giải thích SHAP 20
3.9 MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ LÝ DO LỰA CHỌN 20
3.9.1 Quy trình suy luận nhánh sinh hóa 20
3.9.2 Quy trình suy luận nhánh ảnh 21
3.9.3 Cơ chế tạo mã hồ sơ 21
3.10 THIẾT KẾ API NGHIỆP VỤ 21
3.10.1 Nhóm API xác thực 21
3.10.2 Nhóm API dự đoán 21
3.10.3 Nhóm API lịch sử và báo cáo 21
3.10.4 Nhóm API quản trị 22
3.11 BẢO MẬT VÀ PHÂN QUYỀN TRONG HỆ THỐNG 22
3.11.1 Xác thực truy cập 22
3.11.2 Phân quyền theo vai trò 22
3.11.3 Bảo vệ dữ liệu nghiệp vụ 22
3.12 THIẾT KẾ API NGHIỆP VỤ 22
3.12.1 Chỉ số đánh giá sử dụng 22
3.12.2 Kết quả mô hình sinh hóa 23
3.12.3 Kết quả mô hình ảnh mô học 23

3.12.4 Nhận xét tổng quan kết quả 23
3.13 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG Ở MỨC VẬN HÀNH 24
3.13.1 Tính đầy đủ chức năng 24
3.13.2 Tính khả dụng 24
3.13.3 Tính thực tiễn triển khai 24
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 25
4.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG 25
4.2 TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU 25
4.3 BIỂU ĐỒ USE-CASE TỔNG QUAN 26
4.3.1 Biểu đồ use-case tổng quan 26
4.3.2 Biểu đồ use-case phân hệ chẩn đoán 27
4.3.3 Biểu đồ tác nhân admin 28
4.4 BIỂU ĐỒ USE-CASE CHỨC NĂNG 29
4.4.1 Biểu đồ use-case chức năng đăng nhập 29
4.4.2 Biểu đồ use-case chức năng chẩn đoán sinh hoá 29
4.4.3 Biểu đồ use case chức năng chẩn đoán anh mô sinh học 30
4.4.4 Biểu đồ use Case quản lý lịch sử & báo cáo 31
4.4.5 Biểu đồ use Case quản trị tài khoản 32
4.5 SƠ ĐỒ DFD 33
4.5.1 Sơ đồ DFD mức 0 33
4.5.2 Sơ đồ DFD mức 1 34
CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ DỮ LIỆU 35
5.1 PHÂN TÍCH THỰC THỂ 35
5.1.1 Phân tích thực thể thể NguoiDung (Người Dùng) 35
5.1.2 Phân tích thực thể LichSuChanDoan 35
5.1.3 Dữ liệu báo cáo 36
5.2 MỐI QUAN HỆ DỮ LIỆU 36
5.3 THIẾT KẾ CHỈ MỤC (INDEX) 36
5.4 TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU 36
5.4.1 Từ điển dữ liệu thực thể NguoiDung 36
5.4.2 Từ điển dữ liệu thực thể LichSuChanDoan 37

5.5 MẪU DỮ LIỆU MINH HỌA 37
5.5.1 Mẫu NguoiDung 37
5.5.2 Mẫu LichSuChanDoan cho nhánh sinh hóa 37
5.5.3 Mẫu LichSuChanDoan cho nhánh ảnh 38
5.6 QUY TẮC TOÀN VẸN DỮ LIỆU VÀ KIỂM SOÁT NHẤT QUÁN 38
5.7 NHẬN XÉT THIẾT KẾ DỮ LIỆU 39
CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG 40
6.1 GIAO DIỆN TRANG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 40
6.2 GIAO DIỆN TRANG NGƯỜI DÙNG 41
6.3 GIAO DIỆN TRUY CỨU LỊCH SỬ CHẨN ĐOÁN 42
6.4 GIAO DIỆN CHỨC NĂNG TẠO TÀI KHOẢN 43
6.5 GIAO DIỆN CHẨN ĐOÁN SINH HOÁ 44
6.6 GIAO DIỆN CHẨN ĐOÁN ẢNH MÔ SINH HỌC 45
6.7 GIAO DIỆN TRẢ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN CHỈ SỐ SINH HOÁ 46
6.8 GIAO DIỆN TRẢ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN BẰNG ẢNH MÔ SINH HỌC 47
CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 48
7.1 KẾT LUẬN 48
7.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 48
7.3 Ý NGHĨA VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 49
7.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 49
7.5 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 50
7.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1 Sơ đồ phân cấp chức năng BFD.....25
Hình 4.2 Biểu đồ Use-case tổng quan.....26
Hình 4.3 Biểu đồ use-case phân hệ chẩn đoán.....27
Hình 4.4 Sơ đồ use-case tác nhân admin 28
Hình 4.5 Sơ đồ use-case chức năng đăng nhập.....29
Hình 4.6 Biểu đồ use-case chức năng chẩn đoán sinh hoá 29
Hình 4.7 Sơ đồ chức năng chẩn đoán ảnh mô sinh học 30
Hình 4.8 Sơ đồ Use Case quản lý lịch sử & báo cáo 31
Hình 4.9 Use Case quản trị tài khoản.....32
Hình 4.10 Sơ đồ DFD mức 0 33
Hình 4.11 Sơ đồ DFD mức 1 34
Hình 6.1 Giao diện trang quản lý tài khoản 40
Hình 6.2 Giao diện trang người dùng 41
Hình 6.3 Giao diện truy cứu lịch sử chẩn đoán.....42
Hình 6.4 Giao diện tạo tài khoản 43
Hình 6.5 Giao diện chẩn đoán sinh hóa 44
Hình 6.6 Giao diện chẩn đoán ảnh mô sinh học 45
Hình 6.7 Giao diện trả kết quả chẩn đoán chỉ số mô sinh học.....46
Hình 6.8 Giao diện trả kết quả chẩn đoán ảnh mô sinh học 47

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Viết tắt	Viết đầy đủ
1	**AI**	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
2	**API**	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
3	**AUC**	Area Under the Curve (Diện tích dưới đường cong)
4	**BFD**	Business Function Diagram (Sơ đồ phân cấp chức năng)
5	**BSON**	Binary JSON (Định dạng dữ liệu nhị phân của MongoDB)
6	**CAM**	Class Activation Mapping (Bản đồ kích hoạt lớp)
7	**CNN**	Convolutional Neural Network (Mạng thần kinh nhân chập)
8	**CSV**	Comma-Separated Values (Định dạng tệp dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy)
9	**CT Scan**	Computed Tomography Scan (Chụp cắt lớp vi tính)
10	**DFD**	Data Flow Diagram (Sơ đồ luồng dữ liệu)
11	**DNC**	Nam Can Tho University (Đại học Nam Cần Thơ)
12	**ER / ERD**	Entity Relationship Diagram (Sơ đồ thực thể mối quan hệ)
13	**EST**	Established (Ngày thành lập - trên Logo)
14	**FNA**	Fine Needle Aspiration (Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ)
15	**Grad-CAM**	Gradient-weighted Class Activation Mapping

STT	Viết tắt	Viết đầy đủ
16	**JSON**	JavaScript Object Notation (Định dạng trao đổi dữ liệu)
17	**JWT**	JSON Web Token (Phương thức xác thực phiên làm việc)
18	**PDF**	Portable Document Format (Định dạng tài liệu di động)
19	**RGB**	Red- Green - Blue (Hệ màu Đỏ - Xanh lá - Xanh dương)
20	**ROC**	Receiver Operating Characteristic (Đường cong đặc tính hoạt động hệ thống)
21	**SHAP**	SHapley Additive exPlanations (Phương pháp giải thích mô hình)
22	**TP/TN**	True Positive / True Negative (Dương tính thật / Âm tính thật)
23	**FP/FN**	False Positive / False Negative (Dương tính giả / Âm tính giả)
24	**WDBC**	Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (Bộ dữ liệu ung thư vú Wisconsin)
25	**XGBoost**	Extreme Gradient Boosting (Thuật toán học máy tăng cường)

CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh hiện nay, số ca mắc ung thư vú có xu hướng gia tăng và nhu cầu tầm soát sớm trong cộng đồng ngày càng lớn, tuy nhiên tại nhiều cơ sở y tế việc hỗ trợ chẩn đoán vẫn còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm chuyên môn, quy trình đọc kết quả thủ công và thời gian xử lý kéo dài, đặc biệt khi số lượng bệnh nhân đông hoặc thiếu nhân lực bác sĩ chuyên khoa.

Điều này dễ dẫn đến áp lực trong quá trình đánh giá, nguy cơ bỏ sót các dấu hiệu bất thường ở giai đoạn sớm, đồng thời gây khó khăn trong việc chuẩn hóa kết quả giữa các lần khám và giữa các cơ sở khác nhau. Bên cạnh đó, dữ liệu phục vụ chẩn đoán ung thư vú hiện nay rất đa dạng, bao gồm cả chỉ số cận lâm sàng và hình ảnh y khoa, nhưng thường chưa được khai thác đồng bộ trong một hệ thống thống nhất để hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Trong khi đó, ung thư vú là bệnh lý đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng sống và cơ hội điều trị của người bệnh; chỉ một chậm trễ nhỏ trong phát hiện cũng có thể ảnh hưởng lớn đến tiên lượng. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng tích hợp, hiện đại và có khả năng triển khai thực tiễn là vấn đề cấp thiết, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sàng lọc ban đầu mà còn hỗ trợ giảm tải cho đội ngũ y tế, tăng tính nhất quán trong đánh giá và từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Xuất phát từ ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng thực tiễn đó, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú bằng trí tuệ nhân tạo" làm đề tài nghiên cứu cho học phần Đồ án ngành Công nghệ thông tin.

1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

1.3.1 Mục tiêu chung

Nghiên cứu, thiết kế và phát triển một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng hiệu quả, hiện đại và dễ sử dụng. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ đánh giá nguy cơ u lành tính/ác tính từ dữ liệu xét nghiệm và ảnh y khoa, góp phần nâng cao chất lượng sàng lọc ban đầu, giảm sai sót trong quá trình xử lý thủ công, rút ngắn thời gian đưa ra kết quả và hỗ trợ bác sĩ, cơ sở y tế trong việc ra quyết định chuyên môn.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

Thiết kế và hiện thực một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú theo hướng tích hợp, thông minh và có khả năng triển khai thực tế trong môi trường y tế, trong đó trước hết cần xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc bằng cách tổ chức cơ sở dữ liệu lưu trữ đầy đủ thông tin bệnh nhân, dữ liệu xét nghiệm sinh hóa, ảnh y khoa, kết quả dự đoán và lịch sử truy vết theo từng lần chẩn đoán, đồng thời bảo đảm các yêu cầu quan trọng về tính nhất quán dữ liệu, khả năng bảo mật, phân quyền truy cập, sao lưu và mở rộng khi số lượng hồ sơ tăng lên.

Trên nền tảng đó, đề tài phát triển song song hai hướng mô hình AI bổ trợ lẫn nhau, gồm mô hình học máy cho dữ liệu sinh hóa nhằm dự đoán nguy cơ lành tính hoặc ác tính từ bộ đặc trưng đầu vào và cung cấp thêm xác suất dự đoán để tăng giá trị tham khảo lâm sàng, cùng với mô hình học sâu cho ảnh y khoa áp dụng kỹ thuật transfer learning để tận dụng tri thức từ mô hình tiền huấn luyện, qua đó cải thiện khả năng phân loại ảnh và trả về cả nhãn dự đoán lẫn độ tin cậy cho từng trường hợp.

Tiếp theo, hệ thống phải được đóng gói dưới dạng các dịch vụ API và quy trình suy luận thời gian thực cho cả hai luồng dữ liệu (sinh hóa và ảnh), bảo đảm tốc độ phản hồi ổn định, dễ tích hợp và sẵn sàng mở rộng khi cần tăng tải; song hành với phần lõi kỹ thuật, đề tài hướng tới xây dựng giao diện người dùng trực quan, thân thiện, dễ thao tác cho bác sĩ hoặc người vận hành, cho phép nhập dữ liệu thủ công hoặc qua tệp, tải ảnh, theo dõi tiến trình dự đoán, xem kết quả chi tiết và tra cứu lịch sử một cách thuận tiện.

Ngoài ra, hệ thống còn cần có chức năng báo cáo và theo dõi nhằm tổng hợp thống kê kết quả dự đoán, tỷ lệ phân loại và các chỉ số vận hành quan trọng để hỗ trợ đánh giá hiệu quả sử dụng theo thời gian; cuối cùng, toàn bộ mô hình và hệ thống được kiểm thử, đánh giá nghiêm túc trên dữ liệu kiểm thử thông qua các tiêu chí như độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu, ROC-AUC và tính ổn định khi vận hành, từ đó xác nhận mức độ tin cậy, tính khả thi và tiềm năng ứng dụng thực tế của giải pháp trong bối cảnh hỗ trợ ra quyết định lâm sàng.

1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1 Phạm vi không gian

Đề tài tập trung nghiên cứu và thử nghiệm trong phạm vi phòng thí nghiệm/học thuật, định hướng khả năng triển khai tại các cơ sở khám chữa bệnh, phòng khám và trung tâm hỗ trợ chẩn đoán tại Việt Nam.

1.4.2 Đối tượng nghiên cứu

Phạm vi đối tượng nghiên cứu bao gồm:

- Bác sĩ và nhân viên y tế: Sử dụng hệ thống như công cụ hỗ trợ đánh giá ban đầu, không thay thế chẩn đoán lâm sàng.
- Cơ sở y tế/phòng khám: Ứng dụng trong quy trình sàng lọc và hỗ trợ ra quyết định.
- Dữ liệu bệnh học: Dữ liệu đặc trưng xét nghiệm sinh hóa và dữ liệu ảnh y khoa ung thư vú phục vụ huấn luyện, kiểm thử và suy luận.

1.4.3 Phạm vi chức năng

Hệ thông sẽ bao gồm các chức năng:

- Dự đoán từ dữ liệu sinh hóa: Nhập các chỉ số đầu vào và trả kết quả lành tính/ác tính kèm xác suất.
- Dự đoán từ ảnh y khoa: Tải ảnh, tiền xử lý và phân loại kèm mức độ tin cậy và quản lý lịch sử dự đoán: Lưu vết ca dự đoán để tra cứu và đối chiếu.
- Báo cáo thống kê cơ bản: Tổng hợp kết quả theo thời gian và theo loại dự đoán và quản lý người dùng và phân quyền cơ bản: Bảo đảm truy cập đúng vai trò khi vận hành hệ thống.

1.4.4 Phạm vi kỹ thuật

Nền tảng backend được xây dựng trên FastAPI (Python) để phục vụ các dịch vụ suy luận mô hình, bảo đảm hiệu năng phản hồi nhanh và khả năng mở rộng linh hoạt.

Hệ thống sử dụng hai mô hình AI chính: XGBoost kết hợp StandardScaler cho bài toán phân loại từ dữ liệu sinh hóa, và EfficientNet-B0 với kỹ thuật transfer learning từ ImageNet cho bài toán phân loại ảnh y khoa. Nền tảng frontend được phát triển bằng React kết hợp TypeScript và Vite, cung cấp giao diện web hiện đại, phản hồi nhanh và dễ bảo trì.

Các thư viện và công cụ chính gồm scikit-learn, PyTorch,torchvision cùng các công cụ tiền xử lý dữ liệu hình ảnh và bảng. Hệ thống được thiết kế bảo đảm tính bảo mật dữ liệu người dùng, hiệu năng phản hồi ổn định, khả năng mở rộng dịch vụ khi tăng tải và tính ổn định khi vận hành thực tế.

Đây là hệ thống mang tính hỗ trợ chuyên môn, mọi kết quả dự đoán chỉ có giá trị tham khảo và không thay thế kết luận chẩn đoán cuối cùng của bác sĩ.

CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN

2.1.1 Khái niệm hệ thống chẩn đoán ung thư vú

2.1.1.1 Giới thiệu hệ thống

Hệ thống chẩn đoán ung thư vú được xây dựng nhằm hỗ trợ bác sĩ và nhân viên y tế trong việc phân tích dữ liệu bệnh nhân, từ đó đưa ra dự đoán về nguy cơ khối u thuộc dạng lành tính hoặc ác tính. Trong bối cảnh hiện nay, khi số lượng bệnh nhân ngày càng gia tăng và khối lượng dữ liệu y tế ngày càng lớn, việc áp dụng các phương pháp truyền thống trong chẩn đoán gặp nhiều hạn chế về thời gian, độ chính xác và khả năng xử lý đồng thời nhiều nguồn dữ liệu. Do đó, việc ứng dụng các kỹ thuật học máy và học sâu vào hệ thống hỗ trợ chẩn đoán trở thành một hướng tiếp cận hiệu quả và cần thiết.

Hệ thống được thiết kế theo hướng tích hợp đa nguồn dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu dạng số và dữ liệu hình ảnh. Cụ thể, đối với dữ liệu chỉ số sinh hóa, hệ thống sử dụng mô hình XGBoost để khai thác các đặc trưng định lượng và mối quan hệ giữa các biến đầu vào. Đây là mô hình mạnh trong việc xử lý dữ liệu có cấu trúc và cho kết quả dự đoán có độ chính xác cao. Đồng thời, đối với dữ liệu ảnh mô học, hệ thống áp dụng mô hình EfficientNet-B0 – một kiến trúc học sâu hiện đại có khả năng trích xuất đặc trưng hình ảnh hiệu quả, giúp nhận diện các dấu hiệu bất thường trong mô tế bào.

Ngoài chức năng chẩn đoán, hệ thống còn được phát triển với đầy đủ các tính năng phục vụ quy trình làm việc trong môi trường y tế, bao gồm nhập liệu, xử lý tự động, lưu trữ lịch sử chẩn đoán, tra cứu thông tin bệnh nhân và xuất báo cáo. Việc tích hợp các chức năng này trong cùng một nền tảng giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu. Nhờ đó, hệ thống không chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ chẩn đoán mà còn là giải pháp toàn diện trong quản lý thông tin bệnh án.

2.1.1.2 Mục đích sử dụng của hệ thống

Trong thực tế lâm sàng, việc chẩn đoán ung thư vú là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều nguồn thông tin khác nhau như kết quả xét nghiệm sinh hóa, hình ảnh mô học và kinh nghiệm chuyên môn của bác sĩ. Quá trình này không chỉ tiêu tốn nhiều thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ sai sót nếu phụ thuộc quá nhiều vào thao tác thủ công hoặc đánh giá chủ quan.

Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ bác sĩ trong việc rút ngắn thời gian phân tích ban đầu thông qua việc tự động hóa các bước xử lý dữ liệu và đưa ra dự đoán sơ bộ. Việc chuẩn hóa quy trình nhập liệu và dự đoán giúp đảm bảo tính nhất quán trong kết quả, giảm sự khác biệt giữa các lần đánh giá hoặc giữa các bác sĩ khác nhau. Đồng thời, hệ thống góp phần giảm thiểu sai sót do con người gây ra, đặc biệt trong các trường hợp phải xử lý khối lượng dữ liệu lớn trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hướng đến việc xây dựng một kho dữ liệu tập trung, cho phép lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến bệnh nhân và các lần chẩn đoán. Điều này không chỉ hỗ trợ việc theo dõi tiến trình bệnh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu, thống kê và cải tiến phương pháp điều trị trong tương lai. Như vậy, hệ thống không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt trong chẩn đoán mà còn có giá trị lâu dài trong quản lý và khai thác dữ liệu y tế.

2.1.1.3 Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống chẩn đoán ung thư vú được xác định là một công cụ hỗ trợ ra quyết định trong môi trường lâm sàng, đóng vai trò bổ trợ cho bác sĩ thay vì thay thế hoàn toàn con người trong quá trình chẩn đoán. Thông qua việc cung cấp các kết quả dự đoán và xác suất liên quan, hệ thống giúp bác sĩ có thêm cơ sở khoa học để đưa ra quyết định chính xác và kịp thời hơn.

Một trong những vai trò quan trọng của hệ thống là tự động hóa quá trình phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Thay vì phải xử lý riêng lẻ từng loại dữ liệu, hệ thống có khả năng tích hợp và phân tích đồng thời cả dữ liệu sinh hóa và dữ liệu hình ảnh, từ đó đưa ra kết quả tổng hợp. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao độ tin cậy của kết quả chẩn đoán.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp kết quả dưới dạng xác suất dự đoán, cho phép bác sĩ đánh giá mức độ rủi ro một cách định lượng thay vì chỉ dựa trên kết luận nhị phân. Chức năng lưu trữ lịch sử chẩn đoán theo tài khoản người dùng giúp đảm bảo tính liên tục trong quá trình theo dõi bệnh nhân, đồng thời hỗ trợ việc kiểm tra, đối chiếu và đánh giá lại trong các trường hợp cần thiết. Việc hỗ trợ xuất báo cáo cũng góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác hội chẩn, lưu trữ hồ sơ và trao đổi thông tin giữa các bộ phận chuyên môn.

2.1.1.4 Vai trò của hệ thống

Hệ thống được phát triển với mục tiêu hướng đến việc nâng cao chất lượng chẩn đoán và tối ưu hóa quy trình làm việc trong lĩnh vực y tế. Trước hết, hệ thống tập trung vào việc cải thiện độ chính xác của kết quả dự đoán thông qua việc áp dụng các mô hình học máy và học sâu tiên tiến, đồng thời đảm bảo tính nhất quán giữa các lần đánh giá.

Một mục tiêu quan trọng khác là rút ngắn thời gian xử lý ca bệnh, giúp bác sĩ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng hơn trong các tình huống cần thiết. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh số lượng bệnh nhân lớn và nguồn lực y tế còn hạn chế. Bên cạnh đó, hệ thống được thiết kế để quản lý dữ liệu theo thời gian thực, cho phép người dùng dễ dàng tra cứu, theo dõi và thống kê thông tin một cách hiệu quả.

Cuối cùng, vấn đề bảo mật thông tin được xem là một trong những yêu cầu cốt lõi của hệ thống. Tất cả dữ liệu người dùng và dữ liệu chẩn đoán đều được bảo vệ nhằm đảm bảo quyền riêng tư và tuân thủ các quy định trong lĩnh vực y tế. Nhờ đó, hệ thống không chỉ đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn ứng dụng trong thực tiễn.

2.1.2 Python và FastAPI

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao với cú pháp rõ ràng, dễ đọc và dễ học, do đó rất phù hợp trong các bài toán xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Nhờ hệ sinh thái thư viện phong phú và cộng đồng phát triển mạnh mẽ, Python đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và học máy. Bên cạnh đó, FastAPI là một framework backend hiện đại được xây dựng dựa trên Python, cho phép phát triển các dịch vụ API với tốc độ cao, hiệu năng tốt và khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu xây dựng các hệ thống phân tán trong thực tế.

Về ưu điểm, Python đặc biệt phù hợp cho việc phát triển các mô hình học máy và học sâu, tiêu biểu như EfficientNet-B0 trong bài toán phân loại hình ảnh y tế. Các thư viện mạnh mẽ như NumPy, scikit-learn, PyTorch, XGBoost và SHAP cung cấp đầy đủ công cụ để xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình và giải thích kết quả một cách chi tiết. FastAPI hỗ trợ xây dựng API với cấu trúc rõ ràng, khả năng tự động sinh tài liệu và dễ dàng kiểm thử, giúp rút ngắn thời gian phát triển hệ thống. Ngoài ra, Python còn có khả năng tích hợp tốt với các công nghệ khác như frontend React và cơ sở dữ liệu MongoDB, đồng thời hỗ trợ hiệu quả trong việc xử lý các định dạng dữ liệu phức tạp như file PDF và hình ảnh y tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, Python cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Tốc độ thực thi thuần của Python có thể thấp hơn so với các ngôn ngữ biên dịch như C++ hoặc Java trong các tác vụ yêu cầu hiệu năng cao. Ngoài ra, việc quản lý môi trường phát triển và các thư viện phụ thuộc đòi hỏi phải được tổ chức chặt chẽ, do dễ xảy ra xung đột phiên bản nếu không được kiểm soát tốt. Điều này yêu cầu người phát triển cần sử dụng các công cụ hỗ trợ như virtual environment hoặc container để đảm bảo tính ổn định và khả năng triển khai của hệ thống.

2.1.3 TypeScript và React

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình được phát triển dựa trên JavaScript, bổ sung cơ chế kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh nhằm tăng độ an toàn và khả năng phát hiện lỗi ngay trong quá trình phát triển. Việc sử dụng TypeScript giúp mã nguồn trở nên rõ ràng, dễ hiểu và dễ bảo trì hơn, đặc biệt trong các dự án có quy mô lớn. Bên cạnh đó, React là một thư viện JavaScript phổ biến được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng theo hướng component. Cách tiếp cận này cho phép chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập, có thể tái sử dụng và dễ dàng quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả phát triển frontend.

Về ưu điểm, TypeScript giúp hạn chế đáng kể các lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu, đặc biệt trong các hệ thống frontend phức tạp với nhiều thành phần tương tác. Điều này góp phần nâng cao chất lượng mã nguồn và giảm chi phí bảo trì trong quá trình phát triển lâu dài. React hỗ trợ xây dựng giao diện theo mô hình component, cho phép tái sử dụng các thành phần và dễ dàng mở rộng chức năng khi cần thiết. Ngoài ra, React còn hỗ trợ cập nhật giao diện theo thời gian thực, giúp hiển thị kết quả chẩn đoán nhanh chóng và mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà. Việc tích hợp React với các API backend, chẳng hạn như FastAPI, cũng được thực hiện một cách thuận tiện thông qua các cơ chế gọi API tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, việc sử dụng TypeScript và React cũng đi kèm với một số thách thức nhất định. Người phát triển cần thời gian để làm quen với hệ thống kiểu dữ liệu của TypeScript cũng như cách tổ chức và quản lý component trong React. Đối với các dự án lớn, nếu không thiết kế cấu trúc thư mục và phân chia component hợp lý ngay từ đầu, mã nguồn frontend có thể trở nên phức tạp và khó bảo trì. Do đó, việc tuân thủ các nguyên tắc thiết kế và tổ chức mã nguồn là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả phát triển và khả năng mở rộng của hệ thống.

2.1.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) dạng tài liệu, cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng BSON (Binary JSON). Khác với các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, MongoDB không yêu cầu cấu trúc bảng cố định mà cho phép lưu trữ dữ liệu linh hoạt theo từng tài liệu. Trong hệ thống chẩn đoán ung thư vú, MongoDB được sử dụng để quản lý nhiều loại dữ liệu khác nhau như tài khoản người dùng, lịch sử chẩn đoán, thông tin hồ sơ bệnh nhân và các báo cáo liên quan. Việc sử dụng MongoDB giúp hệ thống dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của cấu trúc dữ liệu trong lĩnh vực y tế.

Về ưu điểm, MongoDB có tính linh hoạt cao trong việc thiết kế cấu trúc dữ liệu, đặc biệt phù hợp với các hệ thống mà dữ liệu có thể thay đổi hoặc mở rộng theo thời gian. Hệ thống có thể lưu trữ các dữ liệu lồng nhau như xác suất dự đoán, độ tin cậy của mô hình và metadata của hình ảnh một cách tự nhiên mà không cần phải tách thành nhiều bảng như trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngoài ra, MongoDB hỗ trợ truy vấn nhanh thông qua việc sử dụng các chỉ mục (index) phù hợp, đồng thời có khả năng mở rộng tốt khi dữ liệu tăng lên. Việc tích hợp MongoDB với backend sử dụng Python và FastAPI cũng được thực hiện thuận tiện, giúp xây dựng các API xử lý dữ liệu hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ thống có thể lưu trữ và quản lý hồ sơ chẩn đoán theo từng bệnh nhân, hỗ trợ tra cứu lịch sử, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau như mã hồ sơ hoặc tên bệnh nhân. Các chức năng như quản lý phiên đăng nhập và phân quyền người dùng (admin, user) cũng được triển khai linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

Tuy nhiên, MongoDB cũng tồn tại một số hạn chế cần được cân nhắc trong quá trình thiết kế hệ thống. Do không có cơ chế ràng buộc quan hệ chặt chẽ như các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, việc thiết kế schema trong MongoDB đòi hỏi phải được thực hiện cẩn thận để tránh dư thừa dữ liệu hoặc khó khăn trong truy vấn. Ngoài ra, để đảm bảo hiệu năng và tính nhất quán dữ liệu, người phát triển cần xây dựng hệ thống chỉ mục hợp lý và lựa chọn chiến lược lưu trữ phù hợp với từng loại dữ liệu. Điều này yêu cầu sự hiểu biết rõ về cách thức hoạt động của MongoDB cũng như đặc thù của dữ liệu trong hệ thống.

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.2.1 Phương pháp khảo sát thực tế

Tiến hành quan sát và trao đổi trực tiếp với bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm, và nhân sự xử lý hình ảnh tại cơ sở y tế để thu thập yêu cầu thực tế cho hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú. Ghi nhận các quy trình nghiệp vụ đang được áp dụng, bao gồm tiếp nhận dữ liệu bệnh nhân, nhập chỉ số sinh hóa từ xét nghiệm, tiếp nhận và xử lý ảnh mô học, đánh giá kết quả chẩn đoán tổng hợp và lưu trữ hồ sơ lâu dài.

Phỏng vấn người dùng chuyên môn để xác định các khó khăn thường gặp trong quy trình hiện tại như thao tác thủ công tốn thời gian, thời gian xử lý dài chờ kết quả, khó theo dõi lịch sử chẩn đoán cho cùng một bệnh nhân trong các lần tái khám và thiếu công cụ tích hợp để hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng. Tổng hợp kết quả khảo sát để xây dựng yêu cầu chức năng và phi chức năng cho hệ thống, làm cơ sở thiết kế mô hình dữ liệu, giao diện trực quan và luồng xử lý phù hợp với bối cảnh triển khai thực tế.

2.2.2 Phương pháp phân tích tài liệu

Tham khảo tài liệu chuyên ngành về hệ thống thông tin y tế, tin học y sinh và các giải pháp hỗ trợ chẩn đoán bệnh bằng trí tuệ nhân tạo. Nghiên cứu các công trình, bài báo khoa học và tài liệu kỹ thuật liên quan đến chẩn đoán ung thư vú từ dữ liệu sinh hóa và ảnh mô học, bao gồm các phương pháp tiền xử lý dữ liệu, trích chọn đặc trưng và đánh giá mô hình.

Phân tích tài liệu về mô hình học máy và học sâu sử dụng trong đề tài, trọng tâm là XGBoost cho phân loại dữ liệu bảng (chỉ số sinh hóa) và EfficientNet-B0 cho phân loại hình ảnh mô học. Nghiên cứu tài liệu về kiến trúc hệ thống phần mềm và phát triển ứng dụng web, bao gồm backend FastAPI, frontend React với TypeScript và cơ sở dữ liệu MongoDB. Tổng hợp hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu API và tài liệu triển khai để lựa chọn công nghệ phù hợp với mục tiêu về độ chính xác chẩn đoán, hiệu năng xử lý và khả năng mở rộng của đồ án.

2.2.3 Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống

Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống hướng chức năng kết hợp mô hình hóa nghiệp vụ để xác định yêu cầu và phạm vi bài toán hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú. Xây dựng biểu đồ Use Case nhằm xác định các tác nhân chính gồm quản trị viên hệ thống, bác sĩ và nhân sự y tế làm người dùng chính, cùng các chức năng cốt lõi như đăng nhập và quản lý tài khoản, dự đoán từ dữ liệu sinh hóa, dự đoán từ ảnh mô học, quản lý lịch sử chẩn đoán theo bệnh nhân và xuất báo cáo chi tiết.

Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu DFD để mô tả luồng dữ liệu giữa người dùng, các tiến trình xử lý dự đoán, kho dữ liệu lưu trữ hồ sơ và các đầu ra như báo cáo PDF. Thiết kế mô hình dữ liệu theo hướng tài liệu (document model) cho MongoDB, mô tả các collection chính bao gồm người dùng, bệnh nhân, hồ sơ chẩn đoán, lịch sử xuất nhập, cùng các thuộc tính và mối liên kết tham chiếu giữa chúng.

Chuẩn hóa thiết kế API theo kiến trúc client-server, trong đó frontend React với TypeScript giao tiếp backend FastAPI thông qua các endpoint REST phục vụ xác thực người dùng, thực hiện dự đoán, tra cứu lịch sử và quản trị dữ liệu. Mô hình hóa dữ liệu bằng sơ đồ ER để thể hiện cấu trúc thực thể và quan hệ logic, sau đó ánh xạ sang mô hình triển khai vật lý trên MongoDB với schema linh hoạt, chỉ mục truy vấn tối ưu và quy tắc lưu trữ rõ ràng.

2.2.4 Phương pháp kiểm thử

Tiến hành kiểm thử chức năng theo từng phân hệ sau khi hoàn tất lập trình, bao gồm xác thực tài khoản và phân quyền, dự đoán sinh hóa bằng XGBoost, dự đoán ảnh bằng EfficientNet-B0, lưu và tra cứu lịch sử chẩn đoán, xuất báo cáo PDF và các chức năng quản trị hệ thống. Thực hiện kiểm thử API backend (FastAPI) để đánh giá

tính đúng đắn dữ liệu vào/ra, xử lý lỗi, xác thực dữ liệu đầu vào và độ ổn định khi nhiều yêu cầu được gửi liên tiếp.

Thực hiện kiểm thử giao diện frontend (React với TypeScript) nhằm đảm bảo tính dễ sử dụng, tính nhất quán hiển thị, tốc độ tương tác và khả năng tương thích trên các kích thước màn hình phổ biến từ máy tính để bàn đến tablet. Kiểm thử mô hình học máy bằng các chỉ số đánh giá phù hợp trên tập dữ liệu kiểm tra, gồm độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu và diện tích dưới đường cong AUC; đồng thời đối chiếu kết quả dự đoán với kỳ vọng chuyên môn để xác nhận độ tin cậy hỗ trợ chẩn đoán.

Ghi nhận phản hồi từ người dùng thử bao gồm bác sĩ và nhân sự y tế liên quan để điều chỉnh giao diện, quy trình thao tác, tối ưu hiệu năng hệ thống và cải thiện trải nghiệm người dùng. Tổng hợp lỗi, phân loại theo mức độ ảnh hưởng đến chức năng và lặp lại chu trình sửa lỗi, kiểm thử lại cho đến khi hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra.

2.3 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Trong lĩnh vực chẩn đoán ung thư vú hiện nay, bác sĩ và nhân sự y tế thường phải tổng hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau như chỉ số sinh hóa từ xét nghiệm, kết quả hình ảnh từ kính hiển vi hoặc CT scan, và dữ liệu tiền sử bệnh của bệnh nhân để đưa ra đánh giá tổng thể. Quy trình này đòi hỏi thời gian dài, kinh nghiệm chuyên môn sâu và tính nhất quán cao giữa các lần đánh giá.

Ở nhiều cơ sở y tế, một phần công việc vẫn thực hiện thủ công hoặc phân tán trên nhiều công cụ khác nhau, dẫn đến các hạn chế đáng kể. Mất thời gian nhập liệu từng chỉ số và đối chiếu kết quả giữa các hình ảnh, dẫn đến chậm trễ trong ra kết quả lâm sàng. Khó theo dõi lịch sử chẩn đoán theo từng bệnh nhân trong các lần tái khám, gây khó khăn cho so sánh và đánh giá tiến triển. Thiếu cơ chế chuẩn hóa đầu ra dự đoán và báo cáo, khiến mỗi bác sĩ có thể trình bày khác nhau. Hạn chế khả năng mở rộng hệ thống khi muốn bổ sung mô hình AI mới hoặc quy trình chẩn đoán bổ sung.

Hiện nay đã có nhiều giải pháp hỗ trợ chẩn đoán bằng AI trên thế giới, tuy nhiên phần lớn tập trung vào một loại dữ liệu đơn lẻ như chỉ dữ liệu ảnh hoặc chỉ dữ liệu bảng xét nghiệm, hoặc chưa phù hợp với bối cảnh triển khai thực tế tại các cơ sở y tế trong nước. Ngoài ra, một số nền tảng thương mại có chi phí triển khai cao, yêu cầu infrastructure phức tạp và khó tùy biến sâu theo quy trình nội bộ của mỗi cơ sở.

Từ thực trạng trên, đề tài xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú theo hướng kết hợp hai luồng chẩn đoán, sử dụng cả dữ liệu sinh hóa và ảnh mô học để nâng cao độ tin cậy. Hệ thống đồng bộ hóa toàn bộ quy trình từ nhập liệu, thực hiện dự đoán, lưu lịch sử và xuất báo cáo trong một nền tảng thống nhất. Cung cấp giao diện trực quan, thiết kế thân thiện với người dùng chuyên môn để giảm đường cong

học tập. Triển khai theo kiến trúc web, thuận tiện mở rộng chức năng mới, bảo trì và nâng cấp khi cần thiết.

2.4 TỔNG QUAN CHỨC NĂNG

Từ kết quả khảo sát hiện trạng, hệ thống được thiết kế theo hướng hỗ trợ đầy đủ quy trình chẩn đoán ung thư vú, tập trung vào tính nhanh chóng, chính xác và dễ sử dụng trong thực tế lâm sàng. Về tổng thể, hệ thống gồm các nhóm chức năng chính sau:

Quản lý người dùng và phân quyền đảm bảo an toàn truy cập hệ thống, phân biệt giữa quản trị viên có quyền quản lý người dùng và dữ liệu toàn hệ thống, và người dùng bình thường như bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm có quyền nhập dữ liệu và thực hiện chẩn đoán. Nhập dữ liệu sinh hóa và thực hiện dự đoán bằng mô hình XGBoost, hỗ trợ nhập các chỉ số xét nghiệm như kích thước khối u, độ cứng và trọng số tế bào, sau đó tự động tính toán xác suất khối u lành tính hay ác tính. Tải ảnh mô học và thực hiện dự đoán bằng mô hình EfficientNet-B0, cho phép tải một hoặc nhiều ảnh bệnh lý và nhận kết quả phân loại cùng mức độ tin cậy.

Lưu trữ và tra cứu lịch sử chẩn đoán theo từng tài khoản và bệnh nhân, cho phép người dùng xem lại các ca chẩn đoán trước đây, so sánh kết quả theo thời gian và đánh giá tiến triển. Xuất báo cáo kết quả dưới dạng PDF tổng hợp tất cả thông tin chẩn đoán, bao gồm dữ liệu sinh hóa đầu vào, ảnh ảnh được tải, kết quả dự đoán, độ tin cậy và nhận xét bác sĩ, nhằm phục vụ theo dõi, trao đổi chuyên môn và lưu trữ hồ sơ. Cung cấp các chức năng quản trị giúp kiểm soát hoạt động hệ thống một cách ổn định và nhất quán, bao gồm xem nhật ký truy cập, thống kê hoạt động và quản lý dữ liệu.

Tất cả các chức năng này liên kết thành một luồng xử lý thống nhất và rõ ràng, giúp giảm thao tác thủ công không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý từng ca bệnh từ vài giờ xuống còn vài phút, và nâng cao hiệu quả hỗ trợ ra quyết định cho người dùng chuyên môn như bác sĩ và nhân sự xét nghiệm.

CHƯƠNG 3
MÔ TẢ HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN

3.1 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN

3.1.1 Bối cảnh và lý do xây dựng hệ thống

Qua khảo sát thực tế bài toán chẩn đoán ung thư vú, nhóm nhận thấy tại nhiều đơn vị, quy trình xử lý vẫn phụ thuộc đáng kể vào thao tác thủ công và các công cụ rời rạc. Việc tiếp nhận dữ liệu sinh hóa, phân tích ảnh mô học, lưu trữ lịch sử chẩn đoán và lập báo cáo thường chưa được tích hợp trong một luồng xử lý thống nhất, dẫn đến mất thời gian, khó đồng bộ dữ liệu và dễ phát sinh sai sót khi tổng hợp kết quả. Bên cạnh đó, việc tra cứu lại hồ sơ phục vụ theo dõi và đối chiếu chuyên môn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả hỗ trợ ra quyết định.

Ngoài các hạn chế trong quy trình vận hành, nhiều giải pháp sẵn có trên thị trường cũng chưa thật sự phù hợp vì thường chỉ tập trung vào một loại dữ liệu hoặc khó tùy biến theo nhu cầu triển khai thực tế. Từ đó, nhóm xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú theo hướng tích hợp, kết hợp dự đoán từ dữ liệu sinh hóa và ảnh mô học, đồng thời bổ sung các chức năng quản lý lịch sử, xuất báo cáo và quản trị người dùng. Hệ thống được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác, giảm tải thao tác lặp lại và tăng hiệu quả vận hành trong toàn bộ quy trình chẩn đoán.

3.1.2 Mục tiêu hệ thống

Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú được xây dựng với mục tiêu tin học hóa toàn bộ quy trình từ tiếp nhận dữ liệu đầu vào đến tạo kết quả đầu ra, giúp người dùng chuyên môn thực hiện phân tích một cách chính xác, nhanh chóng và thuận tiện. Hệ thống cho phép nhập dữ liệu sinh hóa và ảnh mô học, thực hiện dự đoán tự động bằng mô hình AI, lưu trữ tập trung kết quả và hỗ trợ tra cứu lịch sử chẩn đoán theo từng tài khoản hoặc từng ca bệnh. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp chức năng xuất báo cáo phục vụ lưu trữ và trao đổi chuyên môn, đồng thời tích hợp quản lý người dùng và phân quyền truy cập nhằm bảo đảm vận hành an toàn, minh bạch trách nhiệm. Thông qua các mục tiêu này, hệ thống hướng đến giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính nhất quán của quy trình chẩn đoán trong thực tế.

3.1.3 Đối tượng sử dụng

Hệ thống được thiết kế cho hai nhóm người dùng chính là quản trị viên và người dùng chuyên môn gồm bác sĩ, kỹ thuật viên. Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền truy cập và giám sát hoạt động tổng thể nhằm bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, đúng quy trình và an toàn dữ liệu. Người dùng chuyên môn là nhóm trực tiếp khai thác các chức năng nghiệp vụ như nhập dữ liệu sinh hóa, tải

ảnh mô học, thực hiện dự đoán ung thư vú, tra cứu lịch sử chẩn đoán và xuất báo cáo phục vụ theo dõi, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định chuyên môn.

3.1.4 Lợi ích của hệ thống

Việc triển khai hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong vận hành chuyên môn. Trước hết, hệ thống giúp tăng hiệu quả xử lý nhờ chuẩn hóa quy trình nhập liệu, dự đoán và lưu trữ, từ đó giảm sai sót phát sinh do thao tác thủ công. Đồng thời, quá trình phân tích dữ liệu sinh hóa, xử lý ảnh mô học và tạo báo cáo được tự động hóa giúp tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý ca bệnh. Hệ thống cũng nâng cao chất lượng hỗ trợ ra quyết định thông qua kết quả dự đoán có xác suất, thông tin lịch sử rõ ràng và khả năng tra cứu thuận tiện. Ngoài ra, cơ chế quản lý người dùng và phân quyền truy cập góp phần tăng tính an toàn dữ liệu, cải thiện khả năng quản trị và bảo đảm tính nhất quán, độ tin cậy của toàn bộ quy trình chẩn đoán.

3.2 CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN BỆNH UNG THƯ VÚ

Hệ thống được thiết kế theo hướng tích hợp, bao phủ toàn bộ chuỗi nghiệp vụ từ xác thực người dùng, thực hiện chẩn đoán bằng AI, lưu trữ kết quả đến xuất báo cáo và giám sát vận hành. Các chức năng được tổ chức thành những nhóm chính nhằm bảo đảm quy trình sử dụng mạch lạc, an toàn và dễ mở rộng trong thực tế.

3.2.1 Quản lý tài khoản và đăng nhập

Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập để truy cập các chức năng chuyên môn theo đúng quyền hạn được cấp. Cơ chế xác thực giúp kiểm soát truy cập, bảo đảm chỉ người dùng hợp lệ mới được thao tác trên dữ liệu chẩn đoán. Bên cạnh đó, thông tin tài khoản được quản lý tập trung để hỗ trợ cập nhật, theo dõi và tăng tính an toàn trong quá trình vận hành.

3.2.2 Chẩn đoán từ dữ liệu sinh hóa

Người dùng có thể nhập bộ chỉ số sinh hóa theo biểu mẫu chuẩn của hệ thống, sau đó hệ thống tự động thực hiện suy luận bằng mô hình XGBoost. Kết quả đầu ra thể hiện phân loại lành tính hoặc ác tính, đồng thời cung cấp xác suất dự đoán nhằm tăng mức độ tham khảo cho chuyên môn. Với những trường hợp cần phân tích sâu, hệ thống hỗ trợ thông tin giải thích mô hình để người dùng hiểu rõ hơn cơ sở của kết quả.

3.2.3 Chẩn đoán từ ảnh mô học

Hệ thống hỗ trợ tải ảnh mô học từ thiết bị người dùng và tự động thực hiện bước tiền xử lý để chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Sau đó, mô hình EfficientNet-B0 được sử

dụng để suy luận và trả về kết quả phân loại. Kết quả hiển thị kèm độ tin cậy và xác suất theo từng lớp, giúp người dùng có thêm thông tin khi đánh giá ca bệnh.

3.2.4 Quản lý lịch sử chẩn đoán

Mỗi lần chẩn đoán được hệ thống tự động lưu vào lịch sử theo tài khoản thực hiện, giúp bảo đảm tính liên tục và khả năng truy vết. Người dùng có thể xem danh sách lịch sử, mở chi tiết từng lần dự đoán và theo dõi thời điểm thực hiện. Chức năng tìm kiếm theo mã hồ sơ giúp rút ngắn thời gian tra cứu, đặc biệt khi số lượng ca chẩn đoán tăng lên.

3.2.5 Xuất báo cáo kết quả

Từ dữ liệu chẩn đoán đã lưu, hệ thống cho phép tạo báo cáo kết quả phục vụ lưu trữ và trao đổi chuyên môn. Báo cáo có thể xuất ở định dạng PDF để thuận tiện chia sẻ, in ấn hoặc đính kèm hồ sơ bệnh án. Nội dung báo cáo được chuẩn hóa để thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết của từng lần chẩn đoán.

3.2.6 Quản lý người dùng và phân quyền

Hệ thống hỗ trợ hai vai trò chính gồm quản trị viên và người dùng chuyên môn. Quản trị viên có quyền quản lý tài khoản, cập nhật thông tin và thiết lập phân quyền theo phạm vi sử dụng. Cơ chế phân quyền theo vai trò giúp giới hạn truy cập đúng chức năng, giảm rủi ro thao tác sai và ngăn ngừa truy cập trái phép.

3.2.7 Thống kê và theo dõi hoạt động

Hệ thống theo dõi số lượng phiên chẩn đoán theo từng người dùng và theo các mốc thời gian khác nhau, từ đó cung cấp góc nhìn tổng quan về mức độ khai thác hệ thống. Dữ liệu thống kê hỗ trợ đánh giá hiệu quả vận hành, phát hiện điểm nghẽn trong quy trình và làm cơ sở cho các quyết định cải tiến. Đây cũng là nền tảng dữ liệu quan trọng để mở rộng các chức năng phân tích nâng cao trong tương lai.

3.2.8 Chức năng bổ trợ

Ngoài các nghiệp vụ cốt lõi, hệ thống được xây dựng với giao diện trực quan và dễ sử dụng, phù hợp với người dùng có mức độ thành thạo công nghệ khác nhau. Hệ thống cũng hỗ trợ theo dõi trạng thái vận hành để kịp thời phát hiện sự cố và duy trì tính ổn định trong quá trình sử dụng. Về kiến trúc, phần mềm được thiết kế mở để thuận tiện tích hợp thêm mô hình AI hoặc chức năng mới khi có nhu cầu mở rộng.

3.3 ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ

3.3.1 Đối tượng sử dụng

Hệ thống có hai nhóm người dùng chính:

- Quản trị viên.
- Người dùng chuyên môn gồm bác sĩ và kỹ thuật viên.

3.3.2 Vai trò của quản trị viên

Quản trị viên có nhiệm vụ:

- Tạo và quản lý tài khoản người dùng.
- Cập nhật thông tin vai trò.
- Giám sát số lượng hoạt động của người dùng.
- Bảo đảm hệ thống vận hành đúng quy trình truy cập.

3.3.3 Vai trò của người dùng chuyên môn

Người dùng chuyên môn có thể:

- Đăng nhập và truy cập các chức năng nghiệp vụ.
- Nhập dữ liệu sinh hóa và nhận kết quả dự đoán.
- Tải ảnh mô học và nhận kết quả phân loại.
- Tra cứu lịch sử chẩn đoán theo danh sách hoặc theo mã hồ sơ.
- Xuất báo cáo kết quả phục vụ lưu trữ và trao đổi chuyên môn.

3.3.4 Mô tả luồng nghiệp vụ tổng quát

Luồng nghiệp vụ chung của hệ thống gồm:

- Xác thực người dùng.
- Nhập dữ liệu đầu vào tương ứng với loại chẩn đoán.
- Tiền xử lý dữ liệu theo chuẩn của mô hình.
- Suy luận mô hình AI.
- Trả kết quả dự đoán và xác suất.
- Lưu lịch sử vào cơ sở dữ liệu.
- Cho phép tra cứu và xuất báo cáo.

3.4 THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỌC MÁY

3.4.1 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng chính được xác định như sau:

- Hệ thống phải cho phép đăng nhập tài khoản.
- Hệ thống phải phân quyền theo vai trò người dùng.
- Hệ thống phải hỗ trợ dự đoán từ dữ liệu sinh hóa gồm 30 đặc trưng.
- Hệ thống phải hỗ trợ dự đoán từ ảnh mô học.
- Hệ thống phải lưu toàn bộ kết quả chẩn đoán theo từng lần thực hiện.

- Hệ thống phải cho phép xem danh sách lịch sử gần nhất.
- Hệ thống phải cho phép tìm lịch sử theo mã hồ sơ.
- Hệ thống phải cho phép tải báo cáo PDF theo từng bản ghi.
- Hệ thống phải cung cấp API cho các chức năng nêu trên.
- Hệ thống phải có giao diện web trực quan, dễ thao tác.

3.4.2 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng gồm:

- Hiệu năng: thời gian phản hồi phù hợp với thao tác trực tuyến.
- Bảo mật: chỉ tài khoản hợp lệ mới truy cập được dữ liệu nghiệp vụ.
- Ổn định: dịch vụ phải xử lý được các trường hợp dữ liệu không hợp lệ và trả thông báo rõ ràng.
- Khả năng bảo trì: mã nguồn phân lớp, dễ mở rộng và thay thế mô hình.
- Tính sử dụng: bố cục giao diện rõ ràng cho người dùng không chuyên sâu CNTT.
- Tính nhất quán: kết quả lưu trữ và kết quả hiển thị phải đồng nhất.

3.4.3 Ràng buộc kỹ thuật

Ràng buộc kỹ thuật của đề tài:

- Mô hình AI được huấn luyện trước và nạp để suy luận thời gian thực.
- Nhánh sinh hóa dùng mô hình XGBoost.
- Nhánh ảnh dùng mô hình EfficientNet-B0.
- Backend sử dụng FastAPI.
- Frontend sử dụng React kết hợp TypeScript.
- Dữ liệu lịch sử dùng MongoDB.

3.5 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG

3.5.1 Mô hình kiến trúc nhiều lớp

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc nhiều lớp gồm:

- Lớp giao diện người dùng.
- Lớp dịch vụ ứng dụng.
- Lớp mô hình AI.
- Lớp dữ liệu và lưu trữ.

Kiến trúc này cho phép tách biệt trách nhiệm xử lý, giảm phụ thuộc chéo và thuận lợi cho nâng cấp từng thành phần.

3.5.2 Lớp giao diện người dùng

Lớp giao diện chịu trách nhiệm:

- Hiển thị biểu mẫu nhập dữ liệu.
- Gửi yêu cầu API đến backend.
- Trình bày kết quả dự đoán và xác suất.
- Quản lý phiên đăng nhập.
- Hiển thị lịch sử và thao tác tải báo cáo.

3.5.3 Lớp dịch vụ ứng dụng

Lớp dịch vụ có vai trò trung gian nghiệp vụ:

- Xác thực và phân quyền truy cập.
- Kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào.
- Điều phối gọi nhánh mô hình phù hợp.
- Đóng gói kết quả trả về cho giao diện.
- Lưu lịch sử và tạo mã hồ sơ.
- Sinh báo cáo PDF từ bản ghi lịch sử.

3.5.4 Lớp mô hình AI

Lớp AI bao gồm hai thành phần tách biệt:

- Mô hình XGBoost cho dữ liệu bảng.
- Mô hình EfficientNet-B0 cho dữ liệu ảnh.

Việc tách hai nhánh giúp hệ thống tối ưu theo đúng bản chất dữ liệu, đồng thời giảm độ phức tạp khi bảo trì.

3.5.5 Lớp dữ liệu và lưu trữ

Lớp dữ liệu quản lý:

- Thông tin tài khoản.
- Vai trò người dùng.
- Lịch sử chẩn đoán.
- Thông tin báo cáo đã sinh.
- Metadata liên quan mã hồ sơ và thời gian xử lý.

3.6 CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CHI TIẾT

3.6.1 Chức năng xác thực và quản lý tài khoản

Hệ thống cho phép:

- Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu.

- Truy xuất thông tin người dùng hiện tại.
- Quản trị danh sách người dùng theo quyền admin.
- Cập nhật vai trò hoặc mật khẩu trong phạm vi quyền hợp lệ.
- Ngăn chặn truy cập trái phép vào chức năng quản trị.

3.6.2 Chức năng chẩn đoán từ dữ liệu sinh hóa

Quy trình thực hiện:

- Người dùng nhập đủ 30 đặc trưng sinh hóa.
- Backend kiểm tra độ dài và kiểu dữ liệu.
- Dữ liệu được chuẩn hóa theo scaler đã huấn luyện.
- Mô hình XGBoost suy luận xác suất ác tính.
- Hệ thống trả nhãn benign hoặc malignant theo ngưỡng.
- Hệ thống trả thêm xác suất và phần giải thích SHAP.

3.6.3 Chức năng chẩn đoán từ ảnh mô học

Quy trình thực hiện:

- Người dùng tải ảnh mô học từ máy.
- Backend đọc ảnh RGB và tiền xử lý.
- Ảnh được resize về 224 x 224.
- Ảnh được normalize theo chuẩn ImageNet.
- Mô hình EfficientNet-B0 suy luận xác suất 2 lớp.
- Hệ thống trả nhãn dự đoán, độ tin cậy và phân bố xác suất.

3.6.4 Chức năng lưu lịch sử chẩn đoán

Mỗi lần dự đoán thành công, hệ thống:

- Tạo mã hồ sơ duy nhất theo thời gian.
- Gắn người thực hiện và thời điểm xử lý.
- Lưu loại chẩn đoán, kết quả, xác suất và dữ liệu liên quan.
- Bảo toàn khả năng truy vết theo tài khoản.

3.6.5 Chức năng tra cứu lịch sử

Người dùng chuyên môn có thể:

- Xem danh sách lịch sử theo thứ tự thời gian giảm dần.
- Mở chi tiết một bản ghi.
- Tìm nhanh theo mã hồ sơ.
- Tái sử dụng thông tin cho mục đích theo dõi tiến triển ca bệnh.

3.6.6 Chức năng xuất báo cáo PDF

Từ bản ghi lịch sử, hệ thống có thể:

- Sinh báo cáo PDF theo mẫu chuẩn.
- Gồm thông tin người thực hiện, loại chẩn đoán, kết quả, độ tin cậy, thời gian.
- Bổ sung dữ liệu đầu vào và thông tin xác suất.
- Tải trực tiếp để lưu trữ hồ sơ hoặc trao đổi chuyên môn.

3.7 DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG

3.7.1 Dữ liệu sinh hóa

Nhánh sinh hóa sử dụng dữ liệu chuẩn WDBC với:

- Tổng số mẫu 569.
- Nhãn nhị phân benign và malignant.
- 30 đặc trưng liên tục, chia thành các nhóm mean, standard error và worst.
- Cấu trúc đặc trưng phản ánh hình thái nhân tế bào từ mẫu FNA.

Các đặc trưng gồm các đại lượng như radius, texture, perimeter, area, smoothness, compactness, concavity, concave points, symmetry và fractal dimension.

3.7.2 Dữ liệu ảnh mô học

Nhánh ảnh sử dụng dữ liệu ảnh mô học đã gán nhãn phục vụ phân loại hai lớp. Trong quá trình huấn luyện, dữ liệu được tổ chức thành tập huấn luyện, tập kiểm định và tập kiểm thử nhằm đánh giá khách quan năng lực tổng quát hóa của mô hình.

3.7.3 Tiền xử lý dữ liệu sinh hóa

Tiền xử lý dữ liệu sinh hóa gồm:

- Đảm bảo đủ 30 giá trị đầu vào.
- Chuyển dữ liệu về dạng số thực.
- Chuẩn hóa theo scaler đã dùng trong huấn luyện.
- Đưa dữ liệu đã chuẩn hóa vào mô hình để suy luận.

3.7.4 Tiền xử lý dữ liệu ảnh

Tiền xử lý ảnh gồm:

- Đọc ảnh và chuyển về không gian màu RGB.
- Resize đồng nhất 224 x 224.
- Chuyển tensor và chuẩn hóa theo mean, std của ImageNet.
- Đưa tensor vào mô hình ở chế độ suy luận.

3.8 MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ LÝ DO LỰA CHỌN

3.8.1 Mô hình XGBoost cho dữ liệu bảng

XGBoost được lựa chọn vì:

- Hiệu quả cao trên dữ liệu tabular.
- Khả năng học quan hệ phi tuyến mạnh.
- Khả năng kiểm soát quá khớp tốt.
- Tốc độ suy luận phù hợp ứng dụng thời gian thực.

Đầu ra mô hình là xác suất thuộc lớp malignant. Nhãn cuối cùng được xác định theo ngưỡng 0.5.

3.8.2 Mô hình EfficientNet-B0 cho dữ liệu ảnh

EfficientNet-B0 được lựa chọn vì:

- Cân bằng tốt giữa độ chính xác và chi phí tính toán.
- Phù hợp triển khai trên môi trường phần cứng phổ thông.
- Kích thước mô hình vừa phải, thuận lợi đóng gói hệ thống.
- Dễ tinh chỉnh cho phân loại nhị phân.

3.8.3 Cơ chế giải thích SHAP

Để tăng tính minh bạch của nhánh sinh hóa, hệ thống tích hợp SHAP:

- Tính mức đóng góp của từng đặc trưng vào dự đoán.
- Chọn 5 đặc trưng có tác động lớn nhất.
- Trả giá trị tác động và thông điệp diễn giải theo hướng tăng/giảm nguy cơ.

Cách tiếp cận này giúp người dùng hiểu sâu hơn thay vì chỉ xem nhãn kết quả.

3.9 MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ LÝ DO LỰA CHỌN

3.9.1 Quy trình suy luận nhánh sinh hóa

Quy trình tuần tự:

- Nhận dữ liệu từ API.
- Kiểm tra định dạng và số lượng đặc trưng.
- Chuẩn hóa dữ liệu.
- Dự đoán bằng XGBoost.
- Sinh giải thích SHAP.
- Ghi lịch sử với timestamp.
- Trả phản hồi có cấu trúc cho frontend.

3.9.2 Quy trình suy luận nhánh ảnh

Quy trình tuần tự:

- Nhận tệp ảnh upload.
- Kiểm tra khả năng đọc ảnh.
- Tiền xử lý ảnh.
- Nạp mô hình EfficientNet-B0 và suy luận.
- Tính softmax để lấy xác suất.
- Ghi lịch sử kèm tên tệp.
- Trả kết quả về giao diện.

3.9.3 Cơ chế tạo mã hồ sơ

Mã hồ sơ được sinh tự động theo cấu trúc thời gian và hậu tố ngẫu nhiên, nhằm:

- Tránh trùng lặp.
- Dễ tra cứu.
- Thuận lợi đối chiếu hồ sơ.
- Hỗ trợ truy xuất nhanh trong giao diện tìm kiếm.

3.10 THIẾT KẾ API NGHIỆP VỤ

3.10.1 Nhóm API xác thực

Nhóm này bao gồm:

- API đăng ký tài khoản.
- API đăng nhập nhận token truy cập.
- API lấy thông tin người dùng hiện tại.

3.10.2 Nhóm API dự đoán

Nhóm này gồm:

- API dự đoán sinh hóa.
- API dự đoán ảnh mô học.

Mỗi phản hồi đều có cấu trúc chuẩn, bao gồm nhãn dự đoán, xác suất hoặc độ tin cậy, thông tin lưu lịch sử và thời điểm thực hiện.

3.10.3 Nhóm API lịch sử và báo cáo

Nhóm này gồm:

- API lấy danh sách lịch sử.
- API tìm theo mã hồ sơ.
- API tải báo cáo PDF theo bản ghi.

3.10.4 Nhóm API quản trị

Nhóm quản trị cho phép:

- Xem danh sách người dùng.
- Cập nhật thông tin quyền hoặc mật khẩu.
- Xóa người dùng không còn sử dụng.
- Tất cả API quản trị chỉ dành cho tài khoản có vai trò admin.

3.11 BẢO MẬT VÀ PHÂN QUYỀN TRONG HỆ THỐNG

3.11.1 Xác thực truy cập

Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực thông qua token truy cập, đảm bảo:

- Chỉ người dùng hợp lệ mới gọi được API nghiệp vụ.
- Mỗi yêu cầu đều được kiểm tra thông tin danh tính.

3.11.2 Phân quyền theo vai trò

Phân quyền được thực hiện theo hai vai trò:

- Admin có quyền quản lý tài khoản.
- Doctor có quyền thao tác chẩn đoán và truy xuất lịch sử của mình.

Một số endpoint giới hạn rõ ràng để giảm nguy cơ lộ lọt dữ liệu chẩn đoán giữa các tài khoản.

3.11.3 Bảo vệ dữ liệu nghiệp vụ

Dữ liệu lịch sử chẩn đoán được gắn định danh người dùng để:

- Kiểm soát phạm vi truy cập.
- Bảo toàn tính toàn vẹn khi tra cứu.
- Hạn chế truy cập ngoài phạm vi chuyên môn.

3.12 THIẾT KẾ API NGHIỆP VỤ

3.12.1 Chỉ số đánh giá sử dụng

Các chỉ số đánh giá chính gồm:

- Accuracy.
- Precision.
- Recall.
- ROC AUC.
- Validation Accuracy theo epoch cho mô hình ảnh.

Công thức Accuracy:

$$Accuracy=\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

Công thức Precision:

$$Precision=\frac{TP}{TP+FP}$$

Công thức Recall:

$$Recall=\frac{TP}{TP+FN}$$

3.12.2 Kết quả mô hình sinh hóa

Kết quả thực nghiệm của nhánh XGBoost:

- Accuracy đạt 98.67 %.
- Precision đạt 0.9868.
- Recall đạt 0.9843.
- ROC AUC đạt 0.9986.

Kết quả cho thấy mô hình có khả năng phân biệt lớp rất tốt trên dữ liệu WDBC.

3.12.3 Kết quả mô hình ảnh mô học

Kết quả thực nghiệm của nhánh EfficientNet-B0:

- Validation Accuracy tốt nhất khoảng 92.54 phần trăm.
- Validation Accuracy cuối quá trình khoảng 92.10 phần trăm.
- Train Accuracy cuối quá trình khoảng trên 91 phần trăm.

Các chỉ số thể hiện mô hình học ổn định và đạt mức chính xác phù hợp cho bài toán hỗ trợ.

3.12.4 Nhận xét tổng quan kết quả

Từ kết quả hai nhánh có thể rút ra:

- Dữ liệu sinh hóa cho hiệu năng rất cao với XGBoost.
- Dữ liệu ảnh mô học có độ khó lớn hơn nhưng vẫn đạt kết quả tốt với EfficientNetB0.
- Cách tiếp cận đa mô hình theo loại dữ liệu giúp tăng tính linh hoạt của hệ thống.
- Hệ thống phù hợp vai trò hỗ trợ chẩn đoán trong môi trường đào tạo và nghiên cứu ứng dụng.

3.13 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG Ở MỨC VẬN HÀNH

3.13.1 Tính đầy đủ chức năng

Hệ thống đã bao phủ đầy đủ chuỗi tác nghiệp chính:

- Xác thực.
- Dự đoán.
- Lưu lịch sử.
- Tra cứu.
- Xuất báo cáo.
- Quản trị người dùng.

3.13.2 Tính khả dụng

Giao diện và quy trình vận hành được thiết kế hướng người dùng cuối:

- Luồng thao tác ngắn.
- Kết quả hiển thị trực quan.
- Có thông tin xác suất để hỗ trợ đánh giá.
- Có lịch sử truy vết theo mã hồ sơ.

3.13.3 Tính thực tiễn triển khai

Nhờ dùng kiến trúc web và API tách lớp, hệ thống có thể:

- Triển khai nội bộ theo mô hình máy chủ.
- Đóng gói bằng container.
- Mở rộng thêm mô hình khác mà không phải thay đổi toàn bộ kiến trúc.

CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

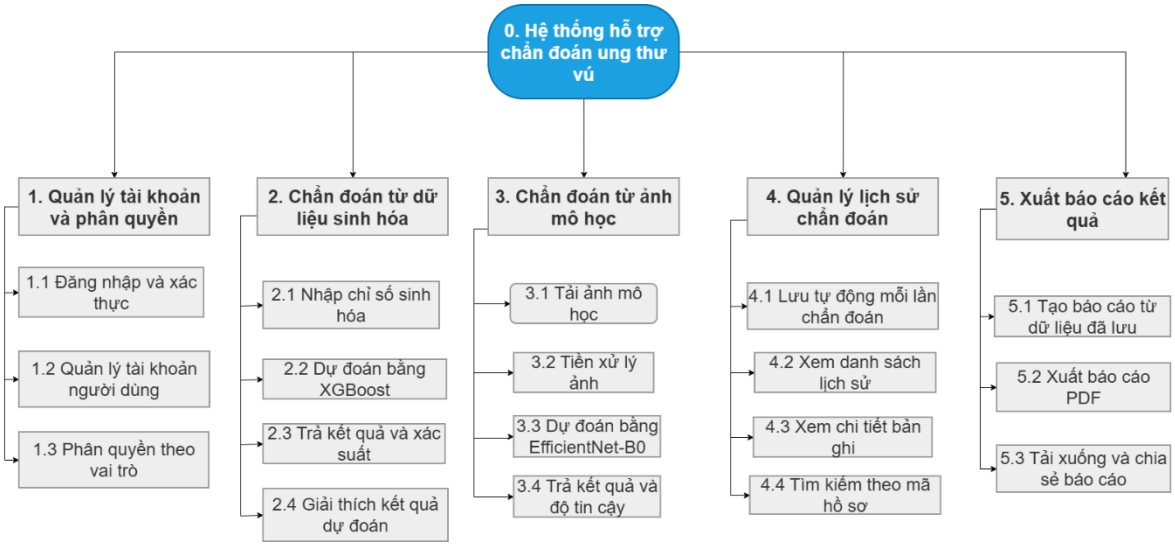
4.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG

Hệ thống chẩn đoán ung thư vú được xây dựng theo mô hình web client-server, trong đó người dùng truy cập qua giao diện frontend và thao tác nghiệp vụ thông qua các API backend có cơ chế xác thực. Dữ liệu tài khoản, lịch sử chẩn đoán và báo cáo được lưu trữ tập trung, giúp bảo đảm tính nhất quán, khả năng truy vết và an toàn thông tin trong quá trình vận hành.

Đối với người dùng Admin, hệ thống đóng vai trò công cụ quản trị tập trung, cho phép quản lý tài khoản người dùng, cập nhật thông tin, phân quyền vai trò và kiểm soát quyền truy cập theo đúng phạm vi chức năng. Admin có thể theo dõi danh sách tài khoản và thực hiện các tác vụ quản trị cần thiết để duy trì hệ thống ổn định, minh bạch và an toàn. Trong thiết kế nghiệp vụ, tài khoản Admin tập trung vào quản trị người dùng và không tham gia trực tiếp vào các thao tác chẩn đoán chuyên môn, nhờ đó tách bạch rõ trách nhiệm quản trị và trách nhiệm nghiệp vụ.

Đối với người dùng chuyên môn (bác sĩ hoặc kỹ thuật viên), hệ thống cung cấp đầy đủ chức năng phục vụ chẩn đoán gồm nhập dữ liệu sinh hóa, tải ảnh mô học, thực hiện dự đoán bằng mô hình AI, xem kết quả kèm độ tin cậy, lưu lịch sử theo từng lần chẩn đoán và tra cứu lại hồ sơ khi cần. Người dùng chuyên môn cũng có thể xuất báo cáo kết quả để lưu trữ, trao đổi và hỗ trợ ra quyết định. Việc tổ chức chức năng theo vai trò giúp người dùng thao tác đúng nghiệp vụ, giảm sai sót, tăng tốc độ xử lý ca bệnh và nâng cao hiệu quả làm việc trong thực tế.

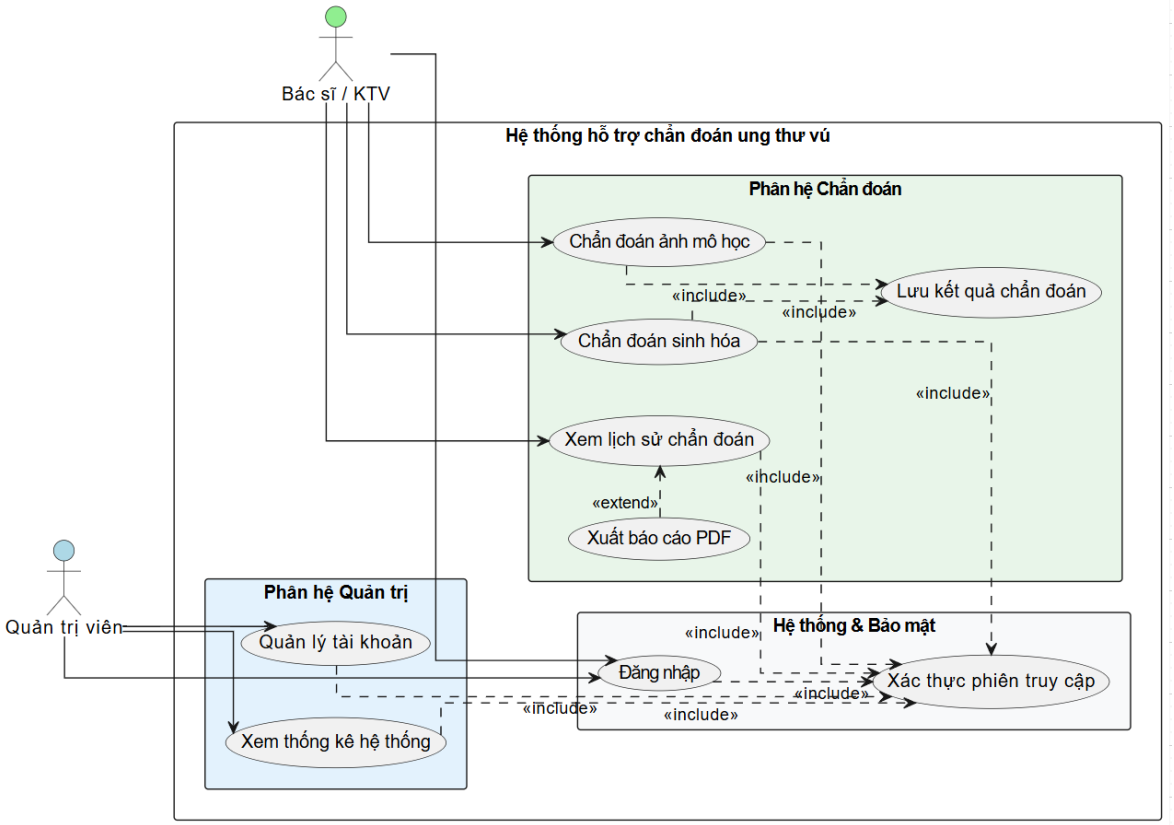
4.2 TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU



Hình 4.1 Sơ đồ phân cấp chức năng BFD

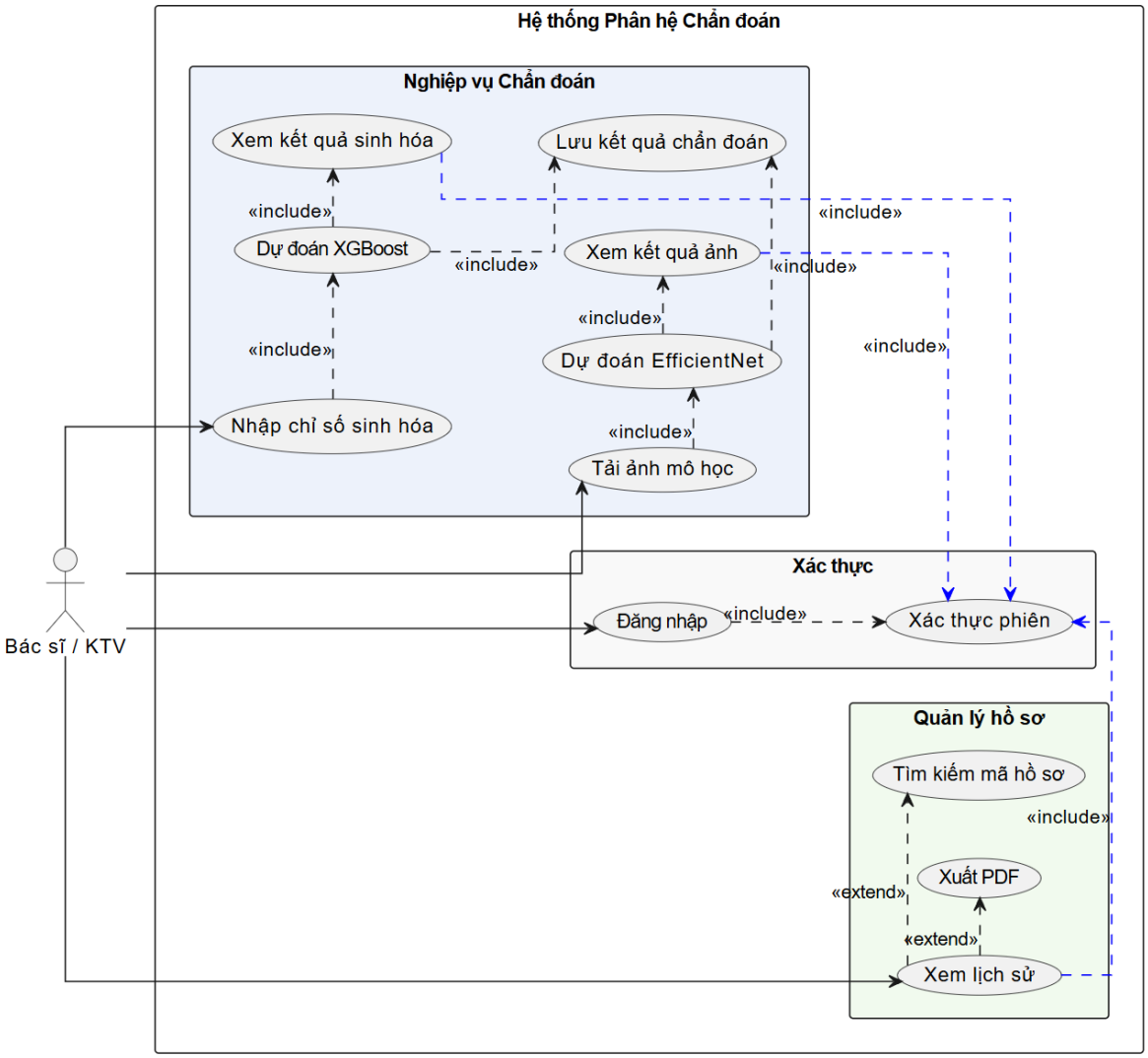
4.3 BIỂU ĐỒ USE-CASE TỔNG QUAN

4.3.1 Biểu đồ use-case tổng quan



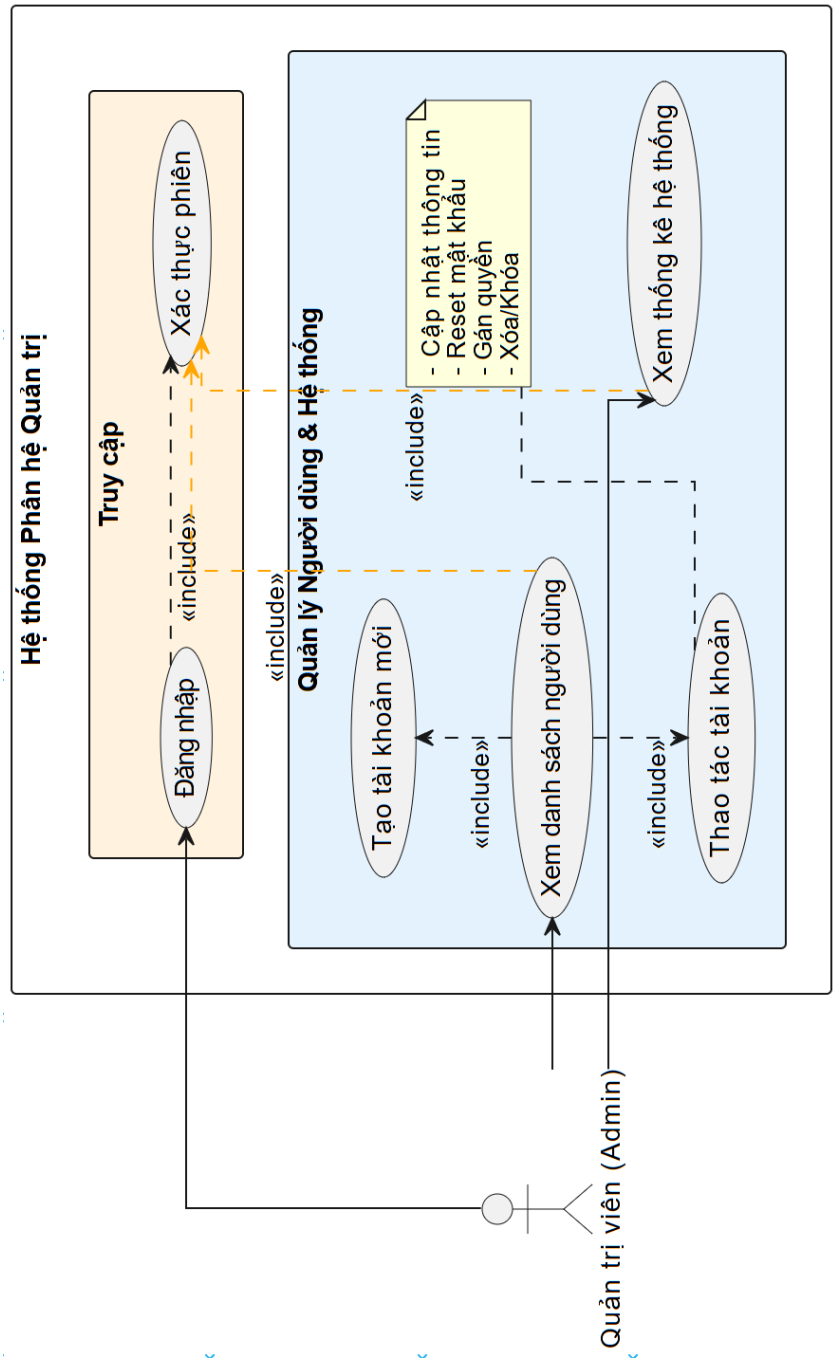
Hình 4.2 Biểu đồ Use-case tổng quan

4.3.2 Biểu đồ use-case phân hệ chẩn đoán



Hình 4.3 Biểu đồ use-case phân hệ chẩn đoán

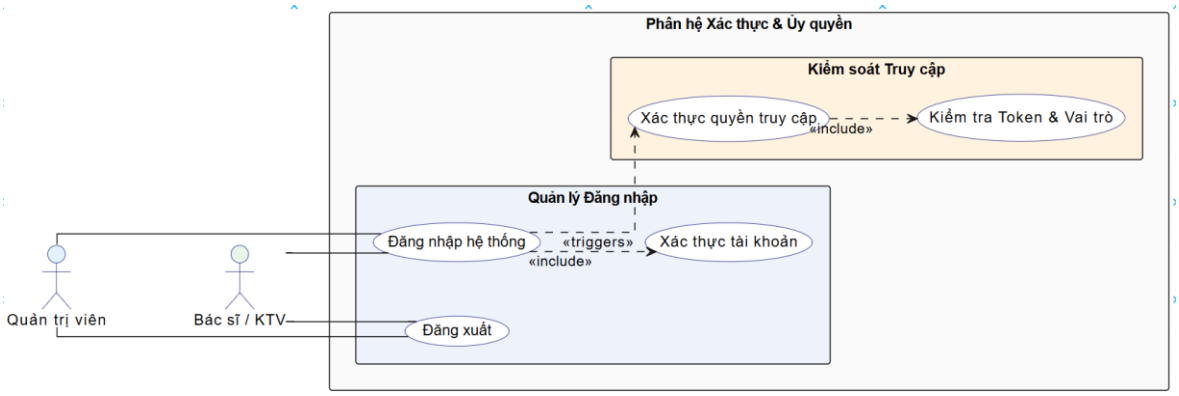
4.3.3 Biểu đồ tác nhân admin



Hình 4.4 Sơ đồ use-case tác nhân admin

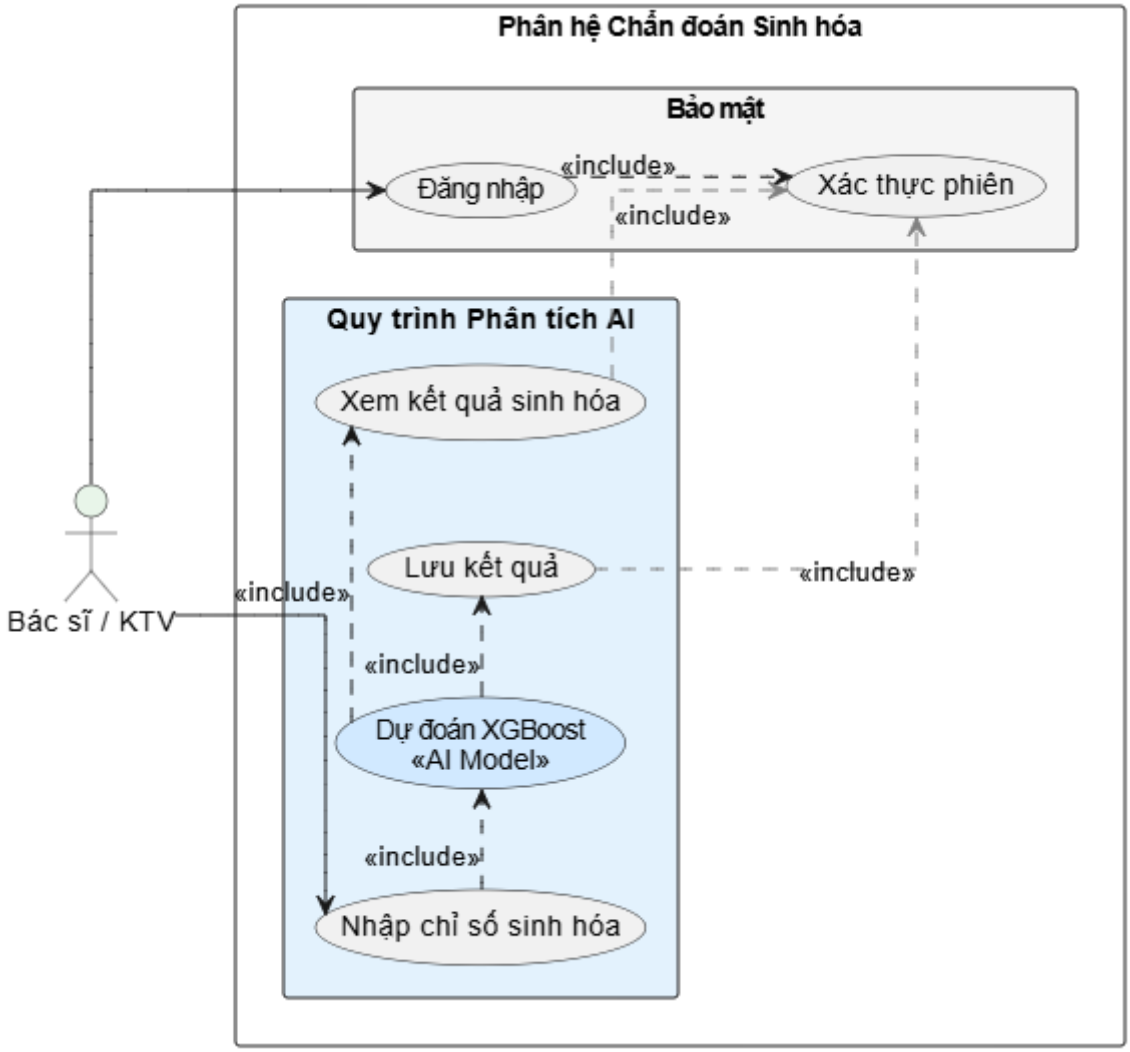
4.4 BIỂU ĐỒ USE-CASE CHỨC NĂNG

4.4.1 Biểu đồ use-case chức năng đăng nhập



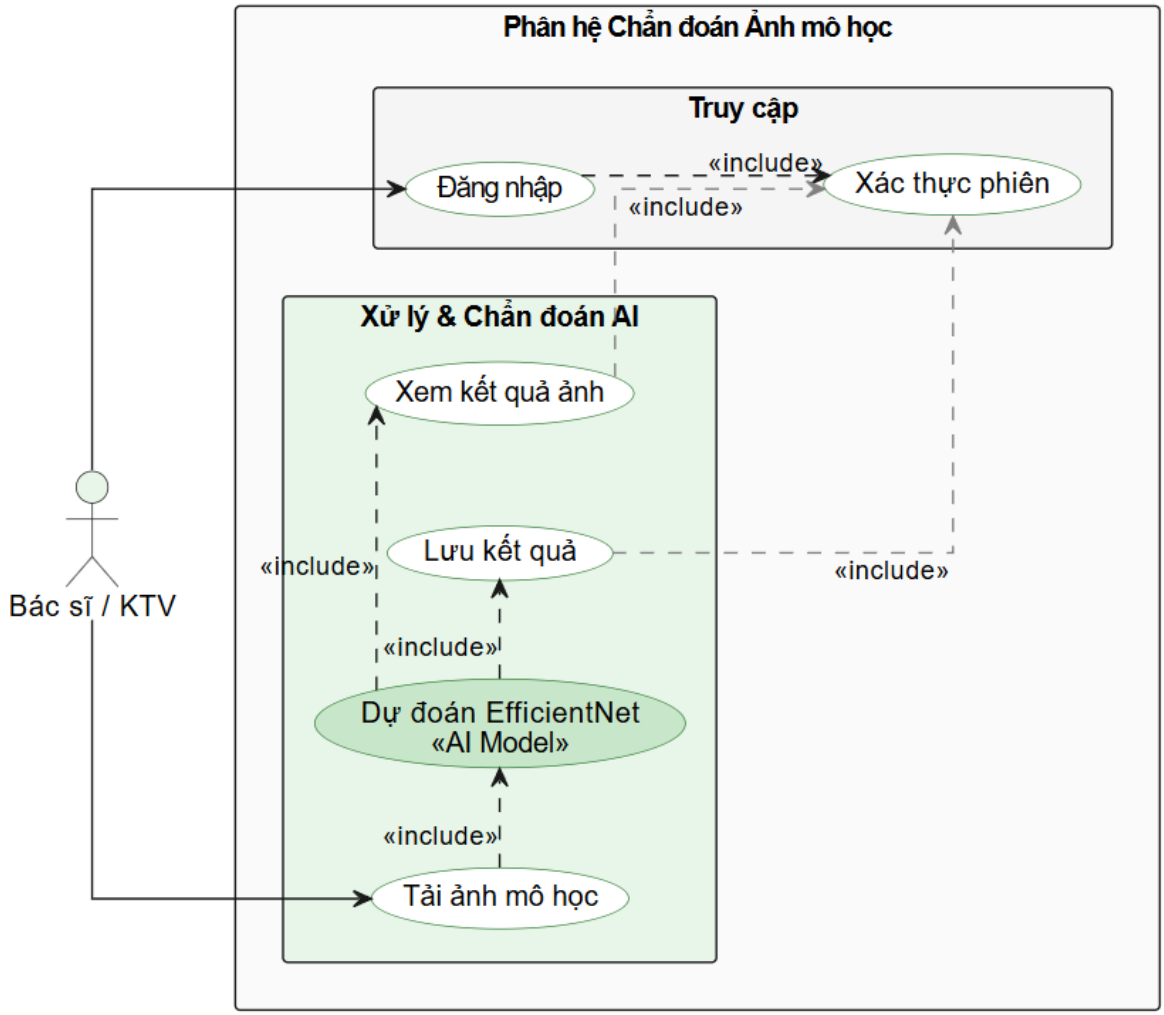
Hình 4.5 Sơ đồ use-case chức năng đăng nhập

4.4.2 Biểu đồ use-case chức năng chẩn đoán sinh hoá



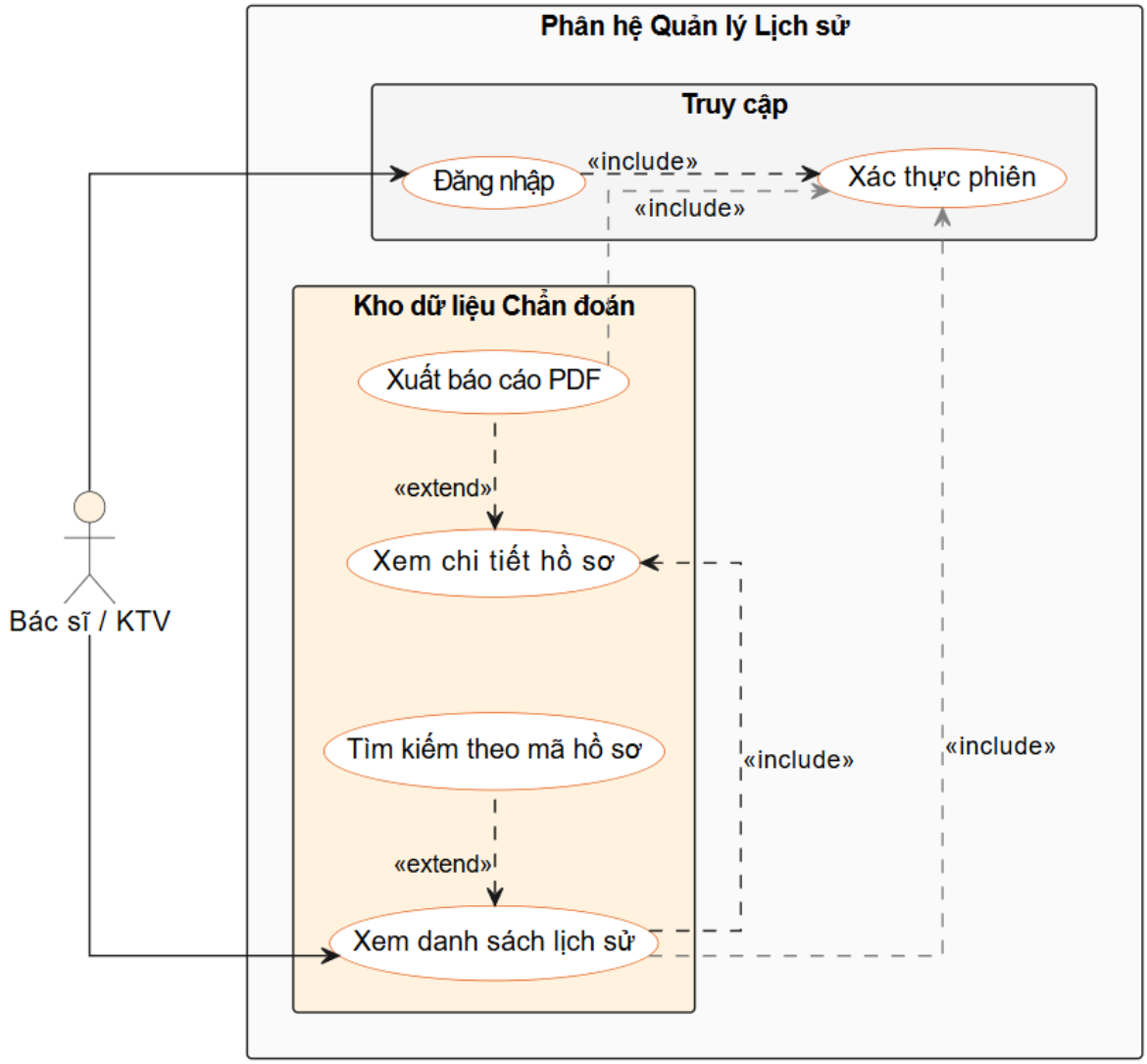
Hình 4.6 Biểu đồ use-case chức năng chẩn đoán sinh hoá

4.4.3 Biểu đồ use case chức năng chẩn đoán anh mô sinh học



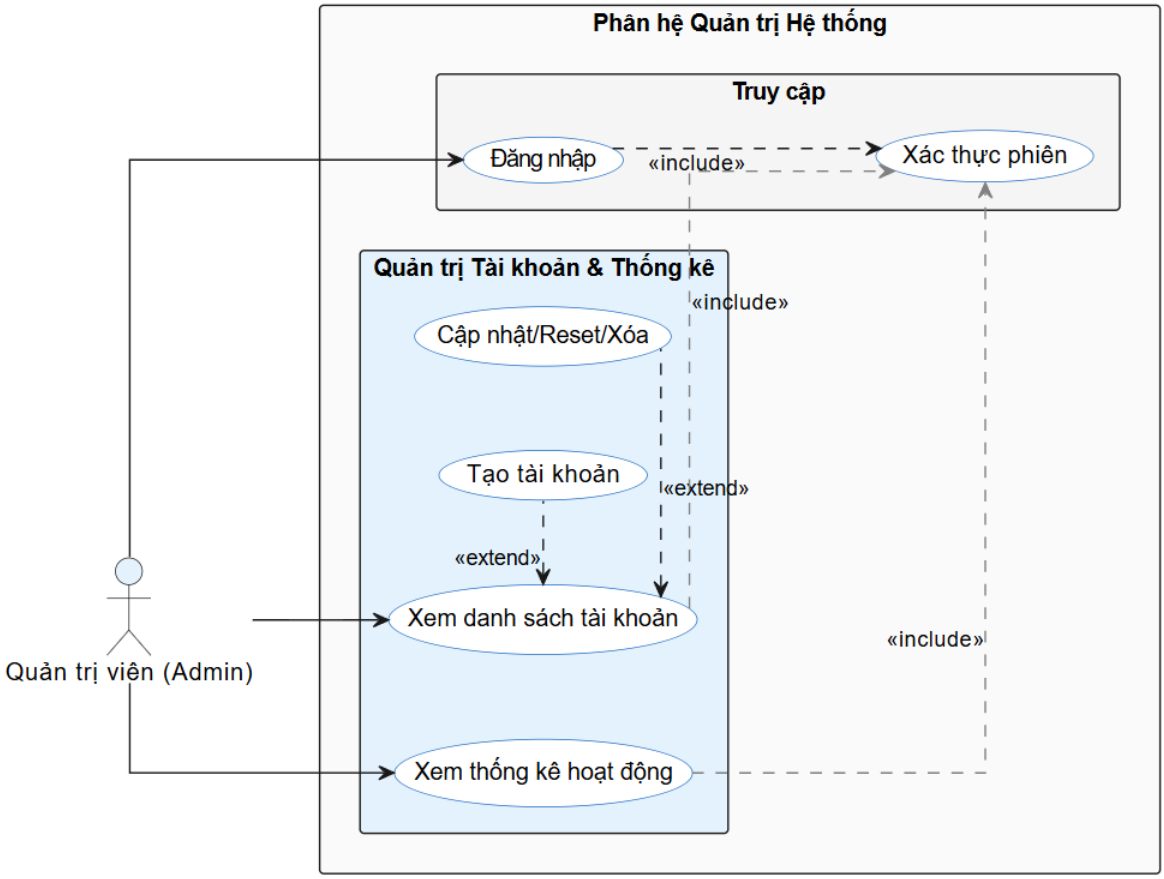
Hình 4.7 Sơ đồ chức năng chẩn đoán ảnh mô sinh học

4.4.4 Biểu đồ use Case quản lý lịch sử & báo cáo



Hình 4.8 Sơ đồ Use Case quản lý lịch sử & báo cáo

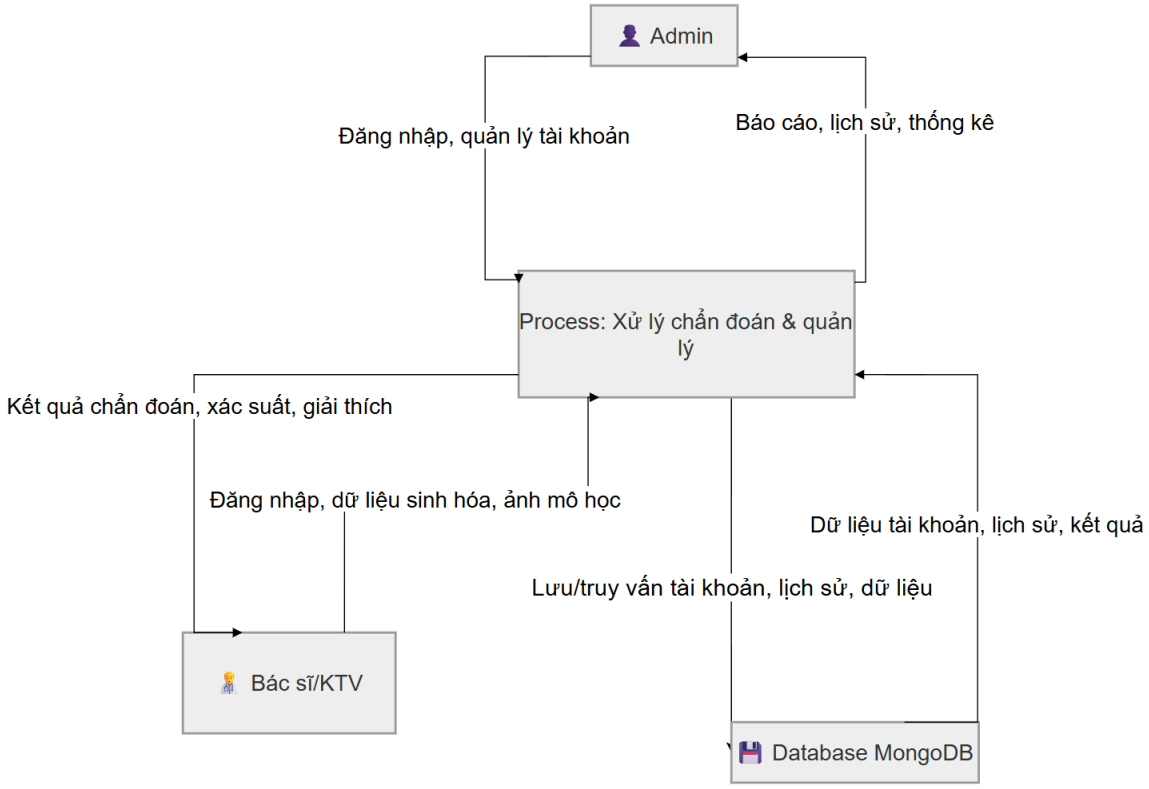
4.4.5 Biểu đồ use Case quản trị tài khoản



Hình 4.9 Use Case quản trị tài khoản

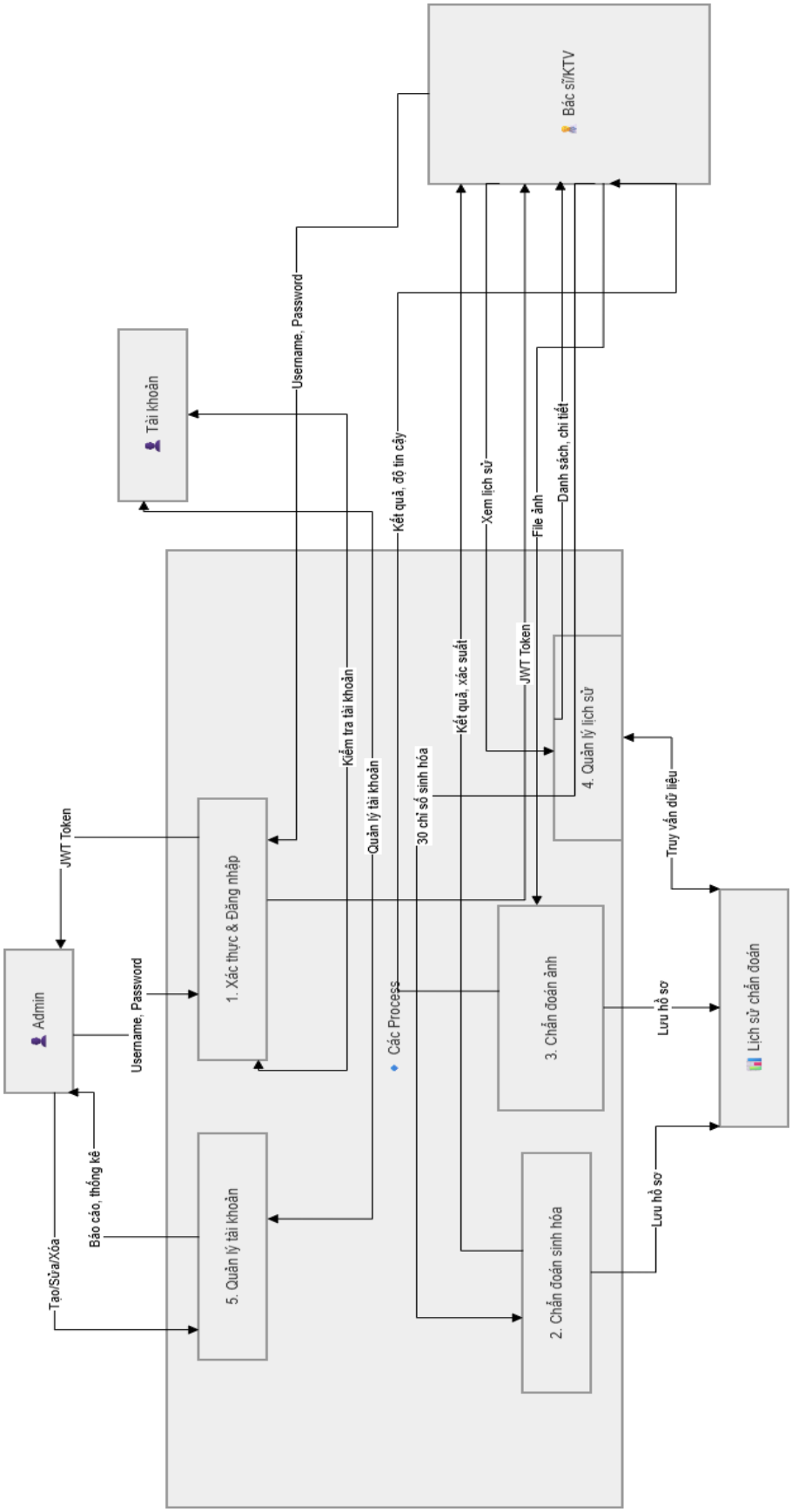
4.5 SƠ ĐỒ DFD

4.5.1 Sơ đồ DFD mức 0



Hình 4.10 Sơ đồ DFD mức 0

4.5.2 Sơ đồ DFD mức 1



Hình 4.11 Sơ đồ DFD mức 1

CHƯƠNG 5
THIẾT KẾ DỮ LIỆU

5.1 PHÂN TÍCH THỰC THỂ

5.1.1 Phân tích thực thể thể NguoiDung (Người Dùng)

Thực thể NguoiDung lưu trữ toàn bộ thông tin tài khoản truy cập hệ thống. Mỗi tài khoản được định danh bằng trường _id có kiểu ObjectId và đảm bảo duy nhất trên toàn bộ collection. Trường username được dùng làm tên đăng nhập và phải duy nhất để ngăn trùng lặp tài khoản. Mật khẩu không lưu ở dạng thuần văn bản mà được băm và lưu tại password_hash để tăng mức độ an toàn thông tin. Trường role xác định quyền sử dụng, hiện tại hệ thống sử dụng hai vai trò chính là admin và doctor. Ngoài ra, created_at dùng để ghi nhận thời điểm khởi tạo tài khoản, phục vụ kiểm tra nhật ký vận hành và truy vết khi cần thiết. Trong một số trường hợp quản trị, created_by có thể được lưu để thể hiện tài khoản quản trị đã tạo ra người dùng đó, giúp tăng tính minh bạch trong quản lý.

Về mặt ý nghĩa nghiệp vụ, thực thể NguoiDung đóng vai trò trung tâm trong cơ chế xác thực và phân quyền. Mọi thao tác chuyên môn đều gắn với danh tính người thực hiện, từ đó đảm bảo tính trách nhiệm và tính truy nguyên dữ liệu khi hệ thống vận hành lâu dài.

5.1.2 Phân tích thực thể LichSuChanDoan

Thực thể LichSuChanDoan lưu lại toàn bộ kết quả chẩn đoán theo từng lần thao tác. Mỗi hồ sơ có _id duy nhất, đồng thời có user_id để liên kết logic với tài khoản thực hiện. Trường record_code là mã hồ sơ nghiệp vụ dùng cho tìm kiếm nhanh và đối chiếu khi trao đổi chuyên môn. Trường diagnosis_type cho biết loại chẩn đoán, gồm hai dạng chính là biochemical và image. Kết quả phân loại được lưu tại prediction với hai giá trị benign hoặc malignant, trong khi confidence thể hiện độ tin cậy của kết quả dự đoán theo thang xác suất. Thời điểm tạo hồ sơ được lưu bằng created_at để phục vụ sắp xếp và thống kê theo thời gian.

Dữ liệu đầu vào của mỗi phiên chẩn đoán được lưu tại input_data để đảm bảo khả năng truy vết. Với ca sinh hóa, input_data chứa mảng 30 đặc trưng; với ca ảnh, input_data chứa thông tin liên quan tệp ảnh như tên tệp. Để hỗ trợ diễn giải mô hình, hệ thống có thể lưu thêm explanation; với nhánh chẩn đoán ảnh, hệ thống có thể lưu probabilities để biểu diễn phân bố xác suất giữa hai lớp. Thực thể này có vai trò rất quan trọng vì vừa phục vụ hiển thị lịch sử cho người dùng, vừa là nguồn dữ liệu gốc để sinh báo cáo PDF khi có yêu cầu.

5.1.3 Dữ liệu báo cáo

Hệ thống không cần collection riêng cho báo cáo PDF. Báo cáo được tạo động từ dữ liệu trong LichSuChanDoan tại thời điểm người dùng yêu cầu xuất file.

5.2 MỐI QUAN HỆ DỮ LIỆU

Trong phạm vi hiện tại, mối quan hệ chính của hệ thống là quan hệ một-nhiều giữa NguoiDung và LichSuChanDoan. Một người dùng có thể phát sinh nhiều hồ sơ chẩn đoán theo thời gian, nhưng mỗi hồ sơ chỉ gắn với một người dùng duy nhất. Quan hệ này được thể hiện logic thông qua trường user_id trong document lịch sử.

Đối với vai trò admin, hệ thống định hướng quản trị tài khoản thay vì thực hiện nghiệp vụ chẩn đoán lâm sàng, vì vậy tài khoản admin không duy trì lịch sử chẩn đoán nghiệp vụ. Quy tắc này giúp phân tách rõ trách nhiệm vận hành và trách nhiệm chuyên môn, từ đó giảm nhiễu dữ liệu khi thống kê hiệu suất sử dụng hệ thống.

5.3 THIẾT KẾ CHỈ MỤC (INDEX)

Để đảm bảo hiệu năng truy vấn trong quá trình vận hành, hệ thống xây dựng các chỉ mục trọng yếu tương ứng với các luồng truy cập thường xuyên. Việc thiết kế chỉ mục không chỉ phục vụ tốc độ truy vấn mà còn đóng vai trò áp đặt một phần ràng buộc toàn vẹn dữ liệu ở mức cơ sở dữ liệu.

- users.username được tạo unique index để đảm bảo mỗi tên đăng nhập chỉ tồn tại một lần trong hệ thống.
- histories gồm chỉ mục kết hợp trên user_id và created_at nhằm tối ưu thao tác lấy lịch sử của một người dùng theo thứ tự mới nhất.
- histories.created_at được đánh chỉ mục để phục vụ các truy vấn thống kê hoặc lọc theo thời gian.
- histories.record_code được tạo unique sparse index để tra cứu nhanh theo mã hồ sơ và vẫn tương thích với bản ghi cũ chưa có trường này.

Với tập chỉ mục trên, các chức năng nghiệp vụ trọng tâm như đăng nhập, xem lịch sử, tìm theo mã hồ sơ và thống kê theo thời gian đều được đảm bảo hiệu quả ở mức phù hợp khi dữ liệu tăng dần.

5.4 TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

5.4.1 Từ điển dữ liệu thực thể NguoiDung

Thực thể NguoiDung được định nghĩa theo các trường cốt lõi, trong đó nhấn mạnh tính duy nhất của username, tính bảo mật của password_hash và tính kiểm soát quyền thông qua role.

- id: ObjectId, bắt buộc, định danh duy nhất.

- username: String, bắt buộc, duy nhất, dùng để đăng nhập.
- password_hash: String, bắt buộc, lưu mật khẩu đã băm.
- role: String, bắt buộc, nhận giá trị admin hoặc doctor.
- created_at: DateTime, bắt buộc, thời điểm tạo tài khoản.
- created_by: String hoặc ObjectId, không bắt buộc, tài khoản tạo mới.

5.4.2 Từ điển dữ liệu thực thể LichSuChanDoan

Thực thể LichSuChanDoan chứa đầy đủ thông tin phiên suy luận và dữ liệu phục vụ truy xuất lại kết quả.

- id: ObjectId, bắt buộc, định danh duy nhất cho mỗi hồ sơ.
- user_id: String, bắt buộc, tham chiếu logic tới NguoiDung.
- record_code: String, không bắt buộc ở bản ghi cũ, duy nhất khi tồn tại.
- diagnosis_type: String, bắt buộc, nhận biochemical hoặc image.
- prediction: String, bắt buộc, nhận benign hoặc malignant.
- confidence: Number, bắt buộc, miền giá trị từ 0 đến 1.
- input_data: Object, bắt buộc, chứa dữ liệu đầu vào của phiên chẩn đoán.
- explanation: Object, không bắt buộc, dữ liệu diễn giải kết quả.
- probabilities: Object, không bắt buộc, xác suất các lớp dự đoán.
- file_name: String, không bắt buộc, tên tệp ảnh ở nhánh image.
- created_at: DateTime, bắt buộc, thời điểm tạo hồ sơ.

5.5 MẪU DỮ LIỆU MINH HỌA

5.5.1 Mẫu NguoiDung

Document mẫu cho thực thể NguoiDung thể hiện rõ cấu trúc thông tin xác thực và phân quyền.

- id: ObjectId("...")
- username: "doctor_a"
- password_hash: "$2b$12$..."
- role: "doctor"
- created_at: ISODate("2026-03-21T10:30:00Z")
- created_by: "admin"

5.5.2 Mẫu LichSuChanDoan cho nhánh sinh hóa

Document mẫu cho ca sinh hóa cho thấy hệ thống lưu đồng thời kết quả, dữ liệu đầu vào và thông tin giải thích mô hình.

- id: ObjectId("...")
- user_id: "67dc..."

- record_code: "HS-20260321-103055-AB12"
- diagnosis_type: "biochemical"
- prediction: "malignant"
- confidence: 0.9421
- input_data: { features: [30 giá trị số thực] }
- explanation: { values: {...}, text: [...] }
- created_at: ISODate("2026-03-21T10:30:55Z")

5.5.3 Mẫu LichSuChanDoan cho nhánh ảnh

Document mẫu cho ca ảnh cho thấy dữ liệu lưu tập trung vào thông tin ảnh và phân bố xác suất.

- id: ObjectId("...")
- user_id: "67dc..."
- record_code: "HS-20260321-110210-CD34"
- diagnosis_type: "image"
- prediction: "benign"
- confidence: 0.8840
- input_data: { file_name: "case_120.png" }
- probabilities: { benign: 0.8840, malignant: 0.1160 }
- file_name: "case_120.png"
- created_at: ISODate("2026-03-21T11:02:10Z")

5.6 QUY TẮC TOÀN VẸN DỮ LIỆU VÀ KIỂM SOÁT NHẤT QUÁN

Để dữ liệu luôn đúng với ngữ nghĩa nghiệp vụ, hệ thống cần duy trì các quy tắc toàn vẹn ở cả tầng ứng dụng và tầng cơ sở dữ liệu. Ở tầng cơ sở dữ liệu, unique index bảo đảm không trùng username và không trùng record_code khi trường này tồn tại. Ở tầng ứng dụng, dữ liệu đầu vào được kiểm tra trước khi ghi nhận lịch sử, bao gồm kiểm tra độ dài đặc trưng sinh hóa, miền giá trị xác suất và tập giá trị hợp lệ của các trường phân loại.

Các quy tắc nên được mô tả rõ trong đồ án để tăng tính thuyết phục khi bảo vệ:

- username không được trùng lặp trong toàn hệ thống.
- role chỉ chấp nhận admin hoặc doctor.
- diagnosis_type chỉ chấp nhận biochemical hoặc image.
- prediction chỉ chấp nhận benign hoặc malignant.
- confidence luôn nằm trong đoạn từ 0 đến 1.
- input_data của nhánh sinh hóa phải đủ 30 đặc trưng.
- record_code là duy nhất để đảm bảo tra cứu chính xác theo mã hồ sơ.

- Lịch sử chẩn đoán chỉ được truy cập bởi đúng chủ thể dữ liệu theo quyền.

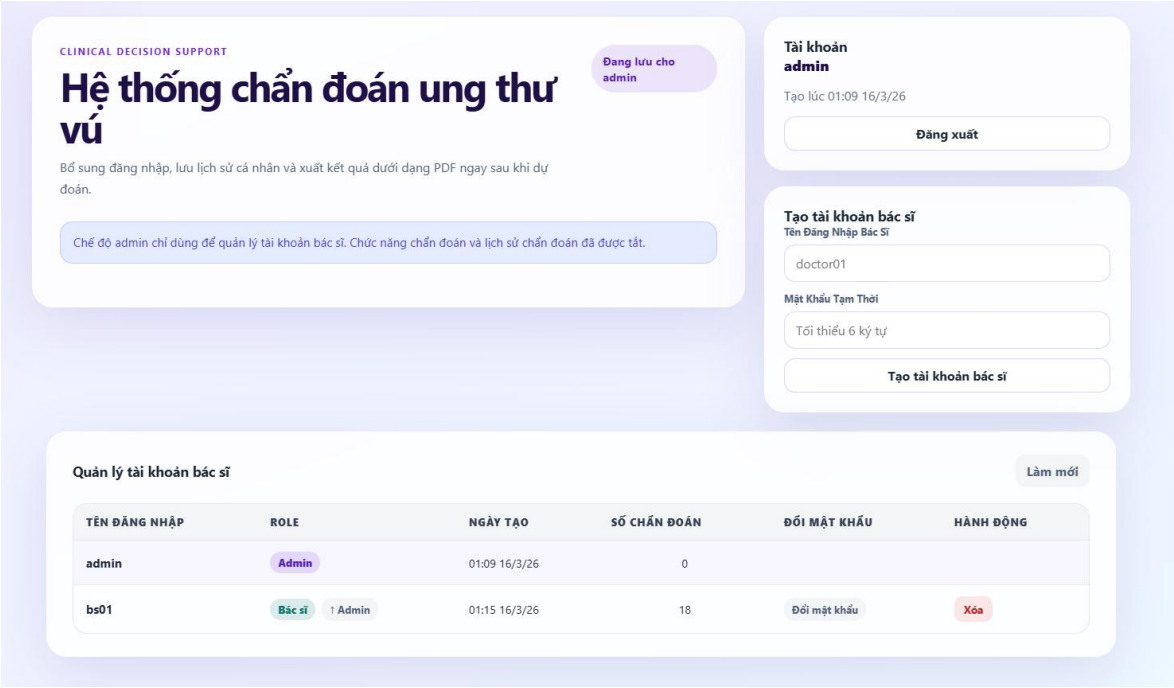
5.7 NHẬN XÉT THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Thiết kế dữ liệu theo MongoDB là phù hợp với đặc thù hệ thống AI y sinh, nơi dữ liệu nghiệp vụ có phần lõi cố định nhưng vẫn cần không gian mở để bổ sung các trường mới theo vòng đời mô hình. Việc tổ chức dữ liệu theo document giúp giảm chi phí join, tăng tốc độ truy xuất lịch sử và hỗ trợ tốt cho tác vụ sinh báo cáo theo từng phiên chẩn đoán. Bộ chỉ mục hiện tại đã bám sát các truy vấn nghiệp vụ quan trọng, đảm bảo hiệu năng ở mức tốt trong điều kiện vận hành thực tế.

Nhìn tổng thể, thiết kế dữ liệu của hệ thống đạt được các mục tiêu chính gồm nhất quán, dễ truy vết, bảo mật theo vai trò và sẵn sàng mở rộng. Đây là nền tảng phù hợp cho các chương tiếp theo về triển khai, đánh giá và hoàn thiện hệ thống.

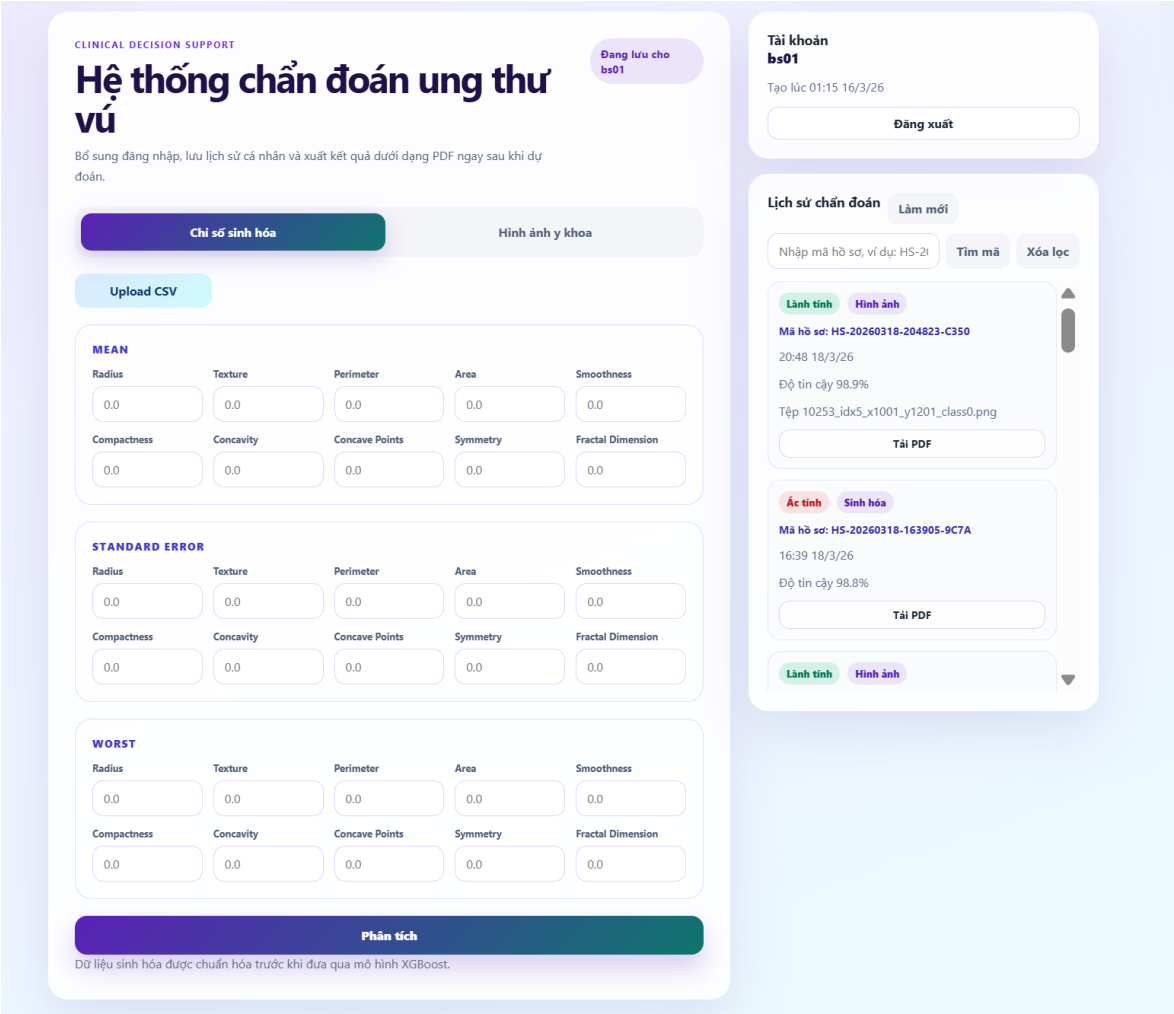
CHƯƠNG 6
THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG

6.1 GIAO DIỆN TRANG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN



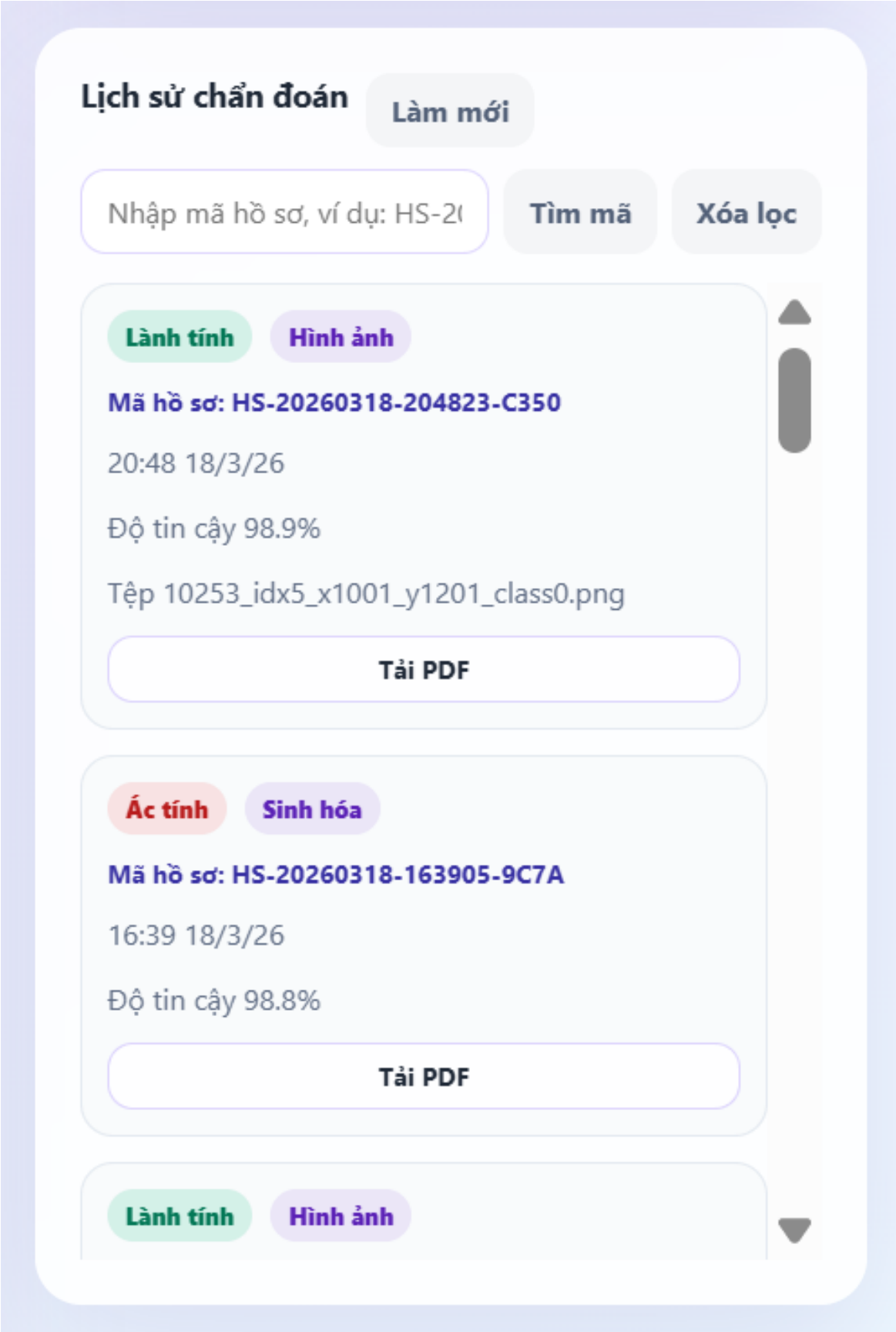
Hình 6.1 Giao diện trang quản lý tài khoản

6.2 GIAO DIỆN TRANG NGƯỜI DÙNG



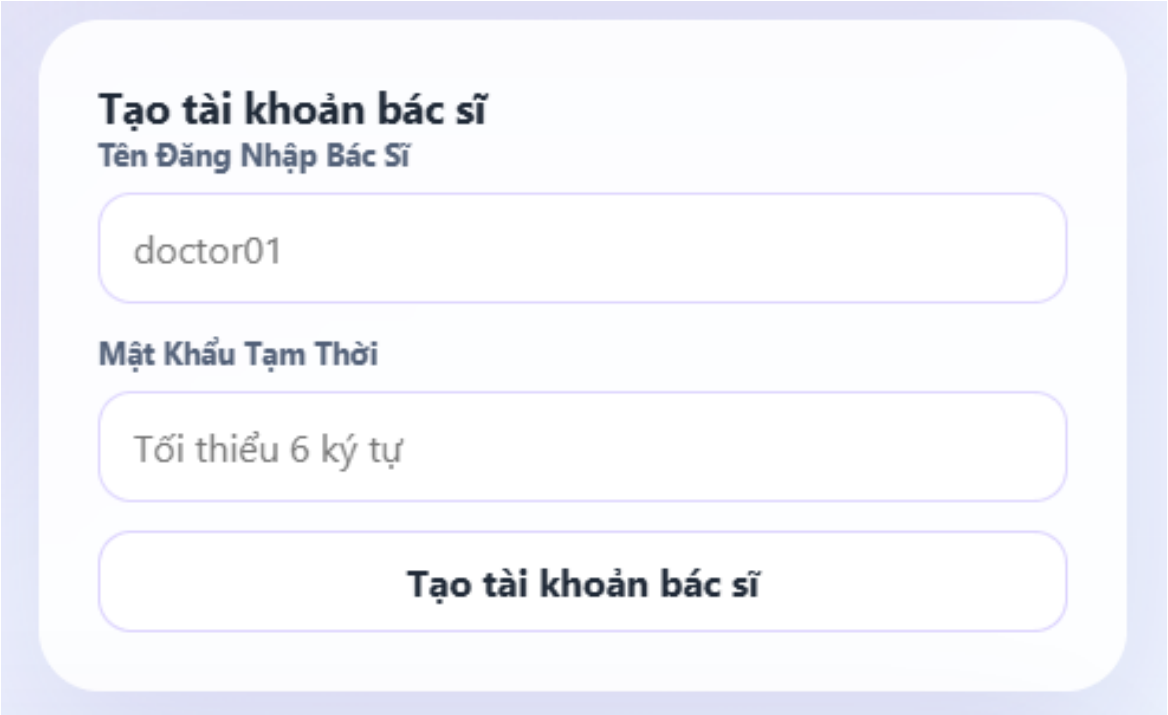
Hình 6.2 Giao diện trang người dùng

6.3 GIAO DIỆN TRUY CỨU LỊCH SỬ CHẨN ĐOÁN



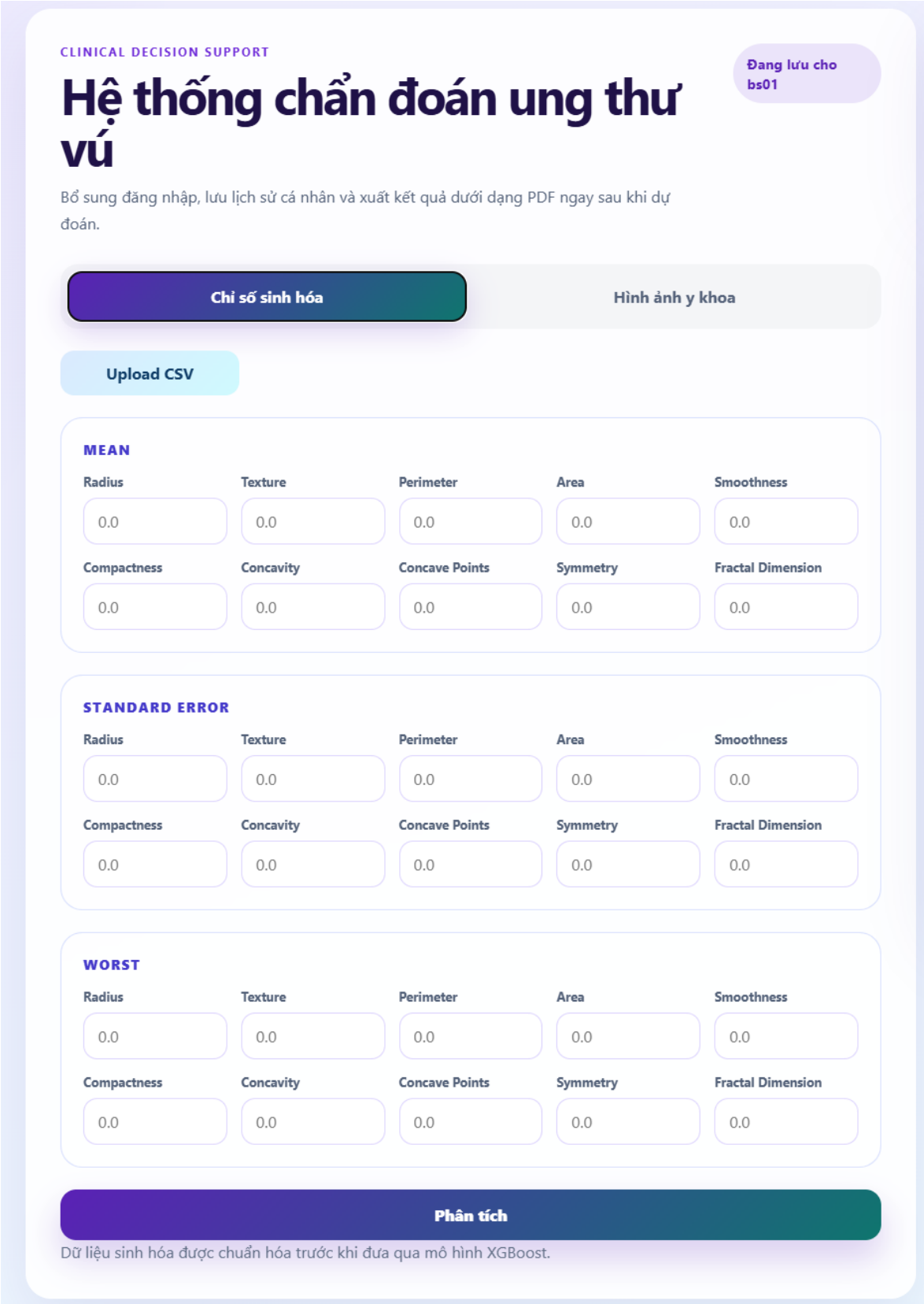
Hình 6.3 Giao diện truy cứu lịch sử chẩn đoán

6.4 GIAO DIỆN CHỨC NĂNG TẠO TÀI KHOẢN



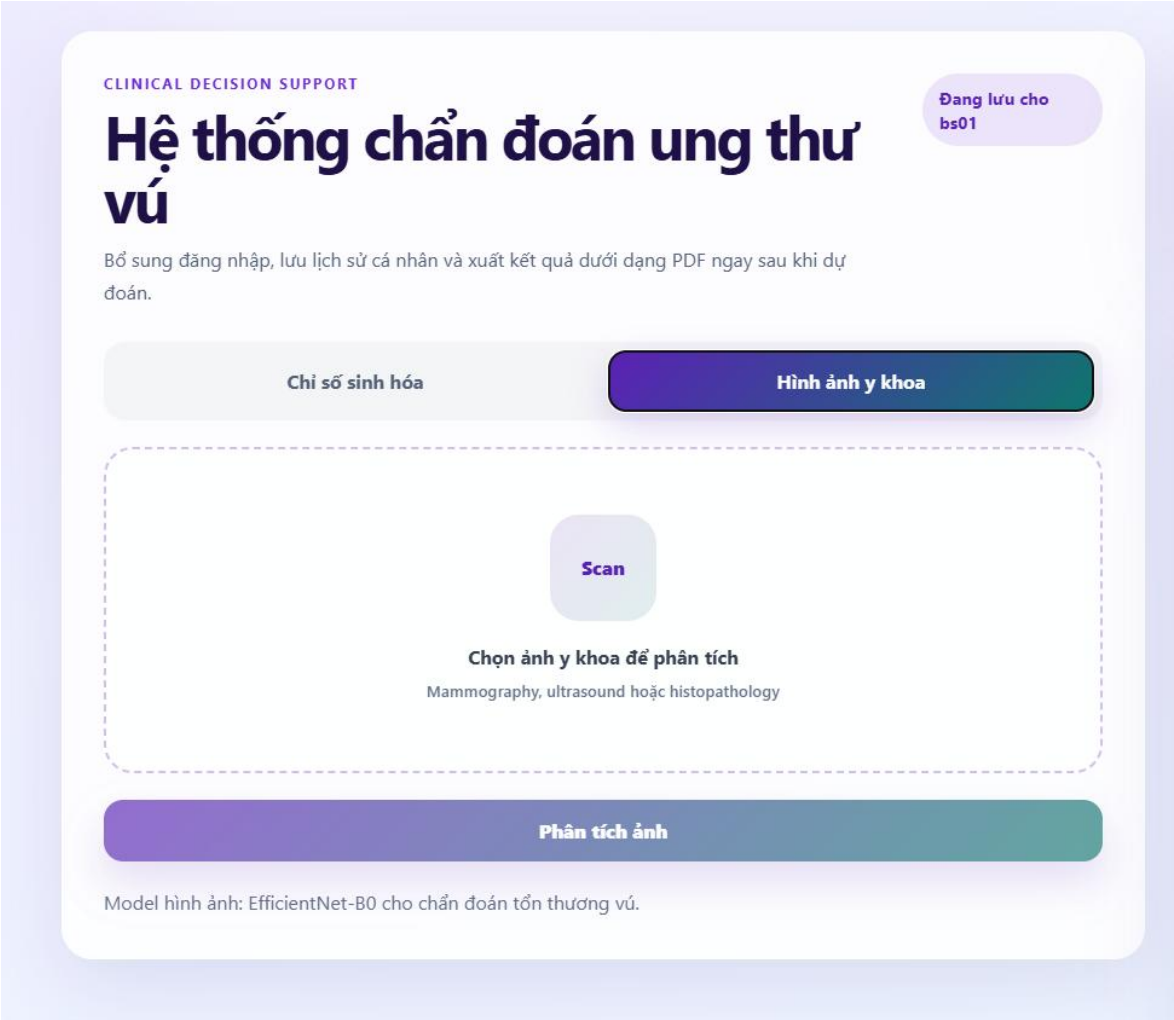
Hình 6.4 Giao diện tạo tài khoản

6.5 GIAO DIỆN CHẨN ĐOÁN SINH HOÁ



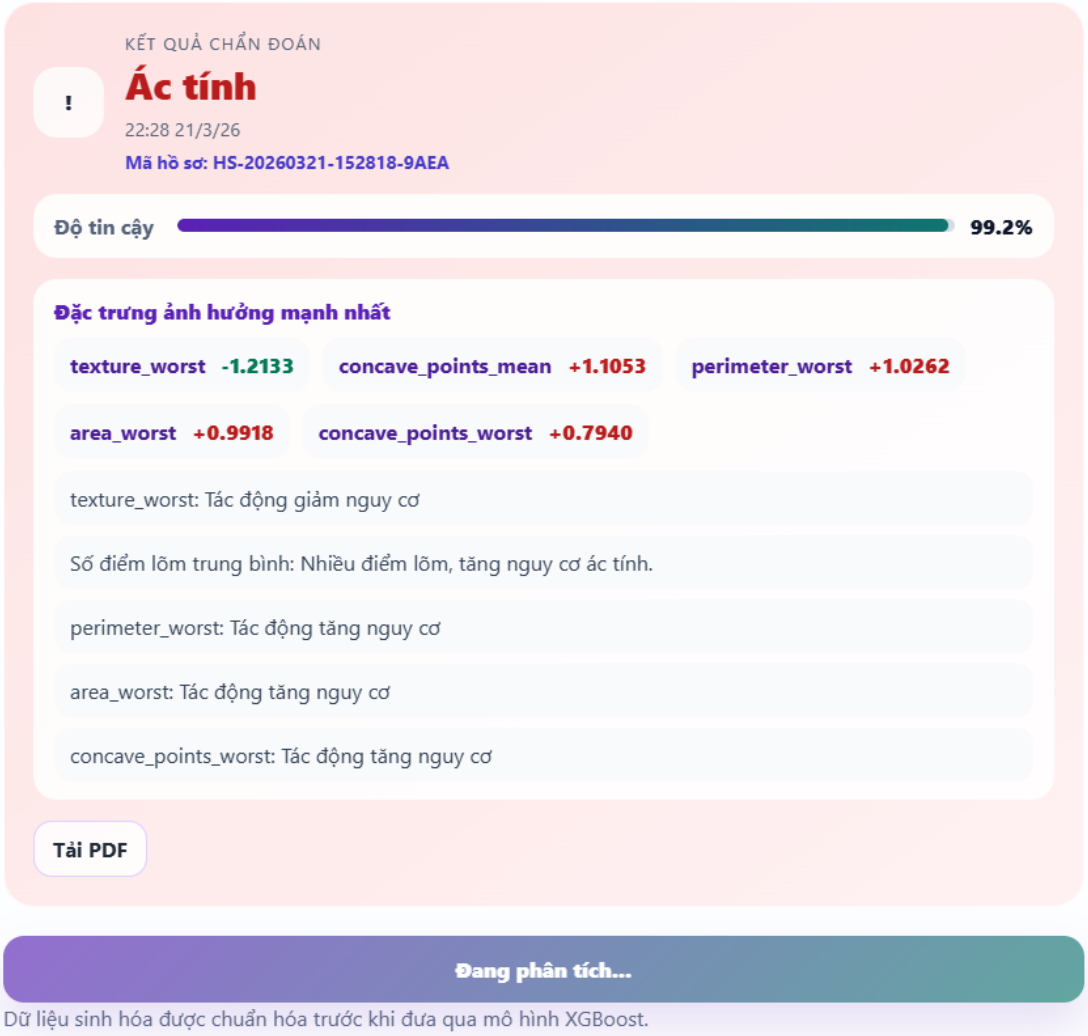
Hình 6.5 Giao diện chẩn đoán sinh hóa

6.6 GIAO DIỆN CHẨN ĐOÁN ẢNH MÔ SINH HỌC



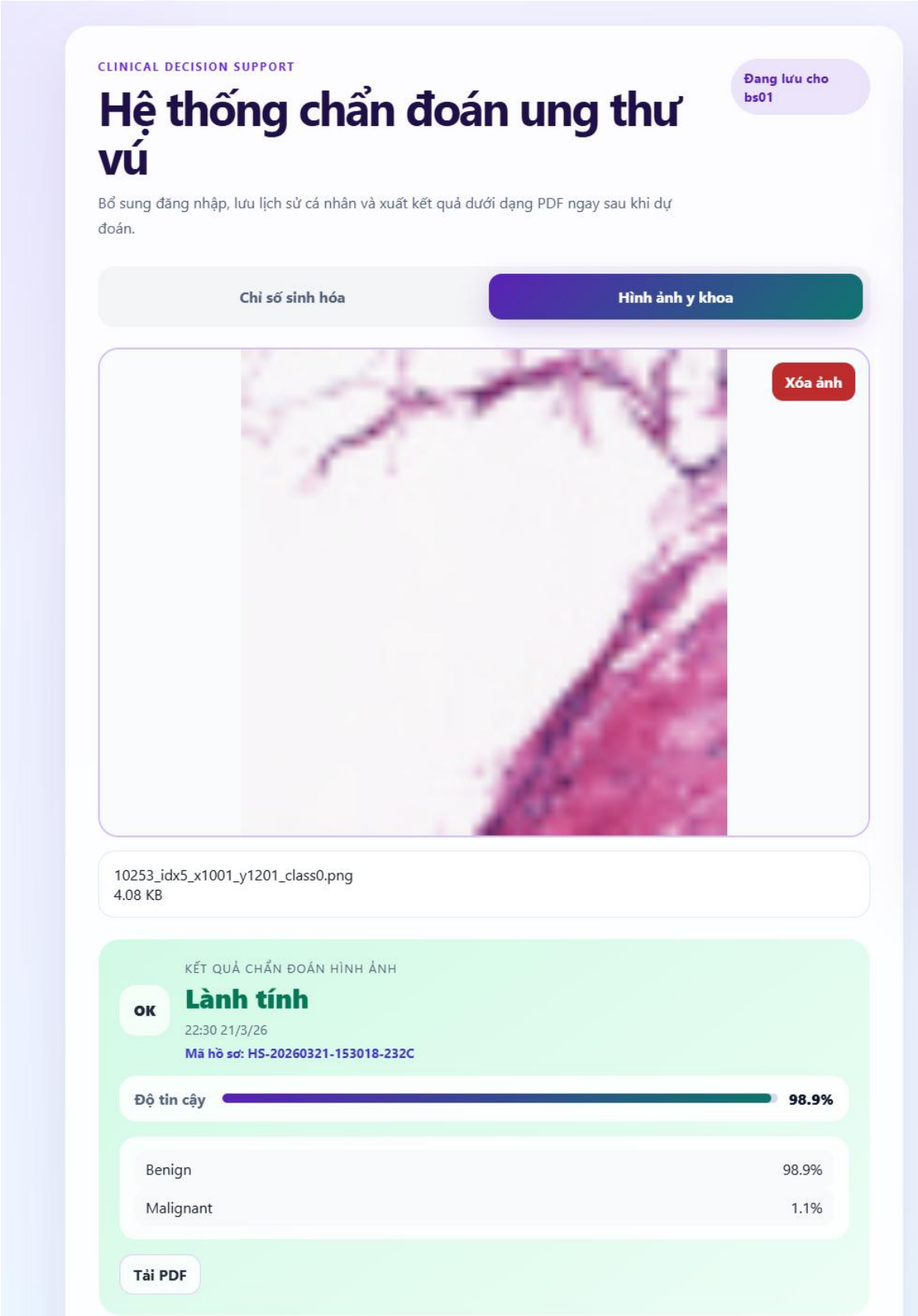
Hình 6.6 Giao diện chẩn đoán ảnh mô sinh học

6.7 GIAO DIỆN TRẢ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN CHỈ SỐ SINH HOÁ



Hình 6.7 Giao diện trả kết quả chẩn đoán chỉ số mô sinh học

6.8 GIAO DIỆN TRẢ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN BẰNG ẢNH MÔ SINH HỌC



Hình 6.8 Giao diện trả kết quả chẩn đoán ảnh mô sinh học

CHƯƠNG 7
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú theo hướng đa phương thức, kết hợp dữ liệu sinh hóa và ảnh mô học trong cùng một nền tảng thống nhất. Thay vì xử lý rời rạc từng bước bằng nhiều công cụ khác nhau, hệ thống cho phép người dùng thực hiện toàn bộ quy trình từ nhập dữ liệu, suy luận mô hình AI, lưu lịch sử chẩn đoán, tra cứu hồ sơ đến xuất báo cáo kết quả trên một luồng nghiệp vụ liên tục. Đây là giá trị thực tiễn quan trọng, giúp giảm thao tác thủ công, tăng tính nhất quán và cải thiện khả năng theo dõi thông tin theo thời gian.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống đã hiện thực đầy đủ các thành phần cốt lõi gồm giao diện web, dịch vụ backend, cơ sở dữ liệu lưu vết và mô-đun suy luận AI. Nhánh dữ liệu sinh hóa sử dụng mô hình XGBoost và nhánh ảnh mô học sử dụng EfficientNet-B0, thể hiện cách tiếp cận phù hợp bản chất dữ liệu. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình sinh hóa đạt độ chính xác cao, trong khi mô hình ảnh đạt hiệu năng ổn định, đáp ứng tốt vai trò hỗ trợ ra quyết định chuyên môn trong phạm vi dữ liệu nghiên cứu.

7.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau quá trình phân tích, thiết kế, hiện thực và kiểm thử, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau:

- Xây dựng được hệ thống web hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú với kiến trúc rõ ràng, tách lớp giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu.Tích hợp thành công hai nhánh dự đoán AI trên cùng hệ thống:
  - Nhánh sinh hóa dựa trên 30 đặc trưng đầu vào.
  - Nhánh ảnh mô học dựa trên mô hình học sâu.
- Tổ chức quy trình xác thực và phân quyền theo vai trò người dùng, hỗ trợ vận hành an toàn và minh bạch trách nhiệm.
- Lưu trữ đầy đủ lịch sử chẩn đoán theo từng tài khoản, tạo điều kiện thuận lợi cho truy vết và tra cứu.
- Hỗ trợ xuất báo cáo PDF từ dữ liệu lịch sử, phục vụ lưu trữ và trao đổi chuyên môn.
- Đưa ra kết quả dự đoán kèm xác suất, giúp người dùng có thêm cơ sở tham khảo thay vì chỉ nhận nhãn phân loại.
- Bổ sung cơ chế giải thích kết quả cho nhánh sinh hóa, tăng tính minh bạch khi sử dụng mô hình AI trong bối cảnh y tế.

Nhìn tổng thể, các kết quả này cho thấy đề tài không dừng ở mức mô phỏng thuật toán mà đã tiến gần đến một sản phẩm ứng dụng có thể triển khai trong môi trường thực tế ở quy mô phù hợp.

7.3 Ý NGHĨA VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài có đóng góp ở cả góc độ học thuật và ứng dụng. Ở góc độ học thuật, đề tài minh họa rõ quy trình xây dựng một hệ thống AI từ đầu đến cuối, bao gồm chuẩn bị dữ liệu, lựa chọn mô hình, tích hợp backend/frontend, thiết kế dữ liệu và đánh giá kết quả. Ở góc độ ứng dụng, hệ thống chứng minh tính khả thi của việc đưa mô hình học máy và học sâu vào một quy trình nghiệp vụ thống nhất, tạo ra công cụ hỗ trợ giúp giảm tải thao tác cho người dùng chuyên môn.

Những đóng góp cụ thể có thể tóm tắt như sau:

- Đề xuất và hiện thực cách tiếp cận đa phương thức cho cùng một bài toán chẩn đoán.
- Kết hợp hiệu quả giữa yêu cầu nghiệp vụ y tế và yêu cầu kỹ thuật công nghệ thông tin.
- Tạo nền tảng mở, có khả năng tiếp tục phát triển thêm mô hình mới, dữ liệu mới và chức năng mới trong tương lai.
- Nâng cao khả năng truy vết và quản lý dữ liệu chẩn đoán thông qua thiết kế lịch sử theo mã hồ sơ.

7.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần nhìn nhận rõ ràng để định hướng cải tiến:

- Quy mô và mức độ đa dạng dữ liệu huấn luyện vẫn còn giới hạn so với yêu cầu triển khai lâm sàng diện rộng.
- Nhánh ảnh mô học dù đạt kết quả tốt nhưng vẫn còn không gian để tăng độ chính xác, đặc biệt trên các mẫu khó hoặc chất lượng ảnh không đồng đều.
- Cơ chế giải thích mô hình mới tập trung mạnh ở nhánh sinh hóa; nhánh ảnh chưa khai thác đầy đủ các kỹ thuật giải thích trực quan nâng cao.
- Hệ thống hiện tại chủ yếu phục vụ bài toán phân loại nhị phân, chưa mở rộng sang nhiều mức nguy cơ hoặc nhiều loại tổn thương chi tiết hơn.
- Việc đánh giá hiện mới dừng ở phạm vi dữ liệu và môi trường nghiên cứu, chưa thực hiện thử nghiệm triển khai dài hạn trong bối cảnh vận hành bệnh viện.

Việc chỉ ra các hạn chế này là cần thiết để bảo đảm tính khách quan khoa học và tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo.

7.5 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Dựa trên kết quả hiện tại và các hạn chế đã nêu, đề tài có thể được mở rộng theo các định hướng sau:

- Mở rộng tập dữ liệu theo hướng đa trung tâm, đa nguồn thu thập để tăng tính tổng quát hóa cho mô hình.
- Nâng cấp mô hình ảnh bằng các kiến trúc mới hoặc chiến lược fine-tuning chuyên sâu nhằm cải thiện độ chính xác.
- Tăng cường khả năng giải thích cho nhánh ảnh bằng các kỹ thuật trực quan như Grad-CAM hoặc các phương pháp tương đương.
- Bổ sung mô-đun đánh giá chất lượng dữ liệu đầu vào để giảm sai lệch từ dữ liệu nhiễu hoặc không đạt chuẩn.
- Mở rộng chức năng thống kê và giám sát vận hành theo thời gian thực, hỗ trợ quản trị và tối ưu quy trình sử dụng.
- Tích hợp khả năng liên thông với hệ thống thông tin bệnh viện để đồng bộ hồ sơ và giảm nhập liệu lặp.
- Hoàn thiện các lớp bảo mật và kiểm toán truy cập ở mức sâu hơn, phù hợp với yêu cầu bảo vệ dữ liệu y tế.
- Triển khai thử nghiệm thực địa với nhóm người dùng chuyên môn, thu thập phản hồi để cải tiến giao diện và luồng nghiệp vụ.

Các định hướng này không chỉ giúp nâng cao chất lượng kỹ thuật mà còn tăng khả năng chuyển giao ứng dụng vào môi trường thực tế.

7.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG

Chương kết luận đã tổng hợp các kết quả nổi bật của đề tài, khẳng định tính đúng đắn của hướng tiếp cận và mức độ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú được xây dựng trong đồ án đã chứng minh được tính khả thi cả về mặt mô hình AI lẫn mặt triển khai phần mềm. Dù còn những giới hạn nhất định, nền tảng hiện tại đã đủ cơ sở để tiếp tục phát triển thành một hệ thống hoàn chỉnh hơn, có giá trị ứng dụng cao trong hỗ trợ chuyên môn y tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]Th.s Phan Hồ Duy Phương - Giao trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Ngày xem 10/03/2025

[2]Th.s Phan Thị Xuân Trang – Giáo trình cơ sở dữ liệu – Ngày xem 06/05/2025

[3] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

[4] Tan, M., & Le, Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. *International Conference on Machine Learning (ICML)*. https://doi.org/10.48550/arXiv.1905.11946

[5] Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, 30. https://doi.org/10.48550/arXiv.1705.07874

[6] Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2017). Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization. *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 618–626. https://doi.org/10.1109/ICCV.2017.74

[7] Wolberg, W. H., Street, W. N., & Mangasarian, O. L. (1994). *Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set*. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C5DW2B

[8] Spanhol, F. A., Oliveira, L. S., Petitjean, C., & Heutte, L. (2016). A Dataset for Breast Cancer Histopathological Image Classification. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 63(7), 1455-1462. https://doi.org/10.1109/TBME.2015.2496264

[9] Bộ Y tế Việt Nam. (2020). *Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú* (Quyết định số 3127/QĐ-BYT). https://kcb.vn/wp-content/uploads/2020/07/Huong-dan-chan-doan-dieu-tri-ung-thu-vu.pdf

[10] Ramírez, T. (2020). *FastAPI Documentation*. https://fastapi.tiangolo.com/

[11] MongoDB Inc. (2024). *MongoDB Manual v7.0*. https://www.mongodb.com/docs/manual/

[12] Meta Platforms. (2024). *React Documentation*. https://react.dev/